USER GUIDE BOOK

AMIGA Robot Admin

Intelligent Vendor Invoice-to-Voucher Processing

Panduan persyaratan sistem, instalasi, konfigurasi, menjalankan aplikasi, dan fitur

Versi dokumen	4.0 · 26 Oktober 2026
Proyek	Proyek Akhir MAIN Hackathon 2026 · Kelompok 11
Login aplikasi	http://13.212.201.121/login
Kode sumber	github.com/halvrenvaire/AMIGA-ADMIN-ROBOT-TIM11-
Bot Telegram	@amiga_online_ro_bot

We Run Your Ops, So You Can Run the Business · AMIGA Back Office as a Service.

Semua data invoice di dokumen ini adalah data uji coba.

Daftar isi

1. Tentang AMIGA Robot Admin **5**
1.1 Masalah yang diselesaikan 5
1.2 Alur satu voucher 5
1.3 Peran pengguna 5
1.4 Teknologi 6
2. Persyaratan sistem **7**
2.1 Untuk pengguna (memakai aplikasi) 7
2.2 Untuk memasang dan menjalankan (server atau komputer pengembang) 7
3. Instalasi **8**
3.1 Mengambil kode 8
3.2 Backend: Python dan dependensi 8
3.3 Database PostgreSQL 8
3.4 Konfigurasi .env 8
3.5 Membuat tabel dan data demo 9
3.6 Frontend 9
4. Menjalankan aplikasi **10**
4.1 Menjalankan di komputer sendiri 10
4.2 Setelah mengambil kode terbaru (git pull) 10
4.3 Menjalankan bot Telegram 11
4.4 Menjalankan pengujian 11
4.5 Deploy publik 11
5. Panduan fitur **12**
5.1 Login dan pengaturan akun 12
5.2 Tutorial di dalam aplikasi (tombol ?) 13
5.3 Dashboard 14
5.4 Membuat voucher (PIC Klien / Intake Support) 14
5.5 Memeriksa draf per bukti 16
5.6 Mengatur PPN dan potongan PPh 17
5.7 Pratinjau, simulasi voucher, dan mengajukan 19
5.8 Pengajuan Saya 22
5.9 Finance Reviewer: memeriksa dan memutuskan 23
5.10 Voucher 24
5.11 Service Lead: antrean, dashboard, dan rekap 25
5.12 Data referensi 26
5.13 Riwayat dan jejak audit 27
5.14 Asisten AI 28
5.15 Bot Telegram @amiga_online_ro_bot 28
5.16 System Admin 29
5.17 Tampilan HP 30
6. Status dokumen dan kode kendala **32**
6.1 Status dokumen 32
6.2 Kode kendala 32

7. Pemecahan masalah **33**

8. Glosarium **34**

1. Tentang AMIGA Robot Admin

AMIGA Robot Admin membantu tim back office AMIGA mengubah **invoice vendor** dan **bukti reimburse** dari klien menjadi **Voucher Pengeluaran** yang siap dibayar. AI (Amazon Nova Lite di AWS Bedrock) membaca PDF atau foto invoice, sistem memverifikasi angka dan kelengkapan data, menyarankan potongan pajak, lalu Finance Reviewer menyetujui sebelum voucher resmi terbit. Setiap langkah tercatat di jejak audit.

1.1 Masalah yang diselesaikan

- Penginputan invoice manual memakan waktu dan rawan salah ketik, terutama untuk berkas berisi banyak invoice.
- Perhitungan potongan pajak (PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2) dan PPN sering tidak konsisten antarstaf.
- Status pengajuan sulit dipantau oleh klien, reviewer, dan Service Lead.

1.2 Alur satu voucher

1. **PIC Klien** mengunggah invoice (dashboard atau bot Telegram), memilih klien, kategori, dan penanda tangan.
2. **AI membaca** setiap invoice: vendor, nomor, tanggal, total, PPN tercetak, dan imbalan jasa. Satu PDF boleh berisi beberapa invoice; sistem memisahkannya menjadi bukti per invoice.
3. **Sistem memverifikasi** kelengkapan dan hitungan, lalu **menyarankan pajak** (PPN dan potongan PPh).
4. PIC memeriksa **draf**, mengubah bila perlu, melihat **simulasi voucher**, lalu **mengajukan** ke reviewer.
5. **Finance Reviewer** memeriksa dan **menyetujui** (voucher resmi terbit dengan nomor) atau **mengembalikan** ke PIC.

1.3 Peran pengguna

Peran	Tugas utama	Menu utama
PIC Klien	Mengunggah invoice, memeriksa draf, memilih pajak, mengajukan	Pembuatan Voucher, Pengajuan Saya
Intake Support	Mengunggah atas nama PIC (delegasi)	Pembuatan Voucher, Pengajuan Saya
Finance Reviewer	Memeriksa dan menyetujui atau mengembalikan pengajuan	Peninjauan Saya, Dashboard Antrean
Service Lead	Memantau antrean dan kinerja, mengalihkan reviewer, rekap voucher	Dashboard, Dashboard Antrean, Rekap Voucher
System Admin	Mengelola akun, peran, dan klien (tanpa akses data invoice)	Pengguna & Peran, Klien

1.4 Teknologi

Bagian	Teknologi
Backend API	Python, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, PostgreSQL
Frontend	React 19, TypeScript, Vite
AI	Amazon Bedrock: Nova Lite (membaca invoice, Asisten AI), Titan Text Embeddings v2 (pencarian SOP)
Dokumen	fpdf2 (voucher PDF), pypdf (memotong PDF), Pillow (foto ke PDF)
Penyimpanan file	Folder lokal atau Amazon S3
Bot	Telegram Bot API (long polling)
Pengujian	pytest (backend), Cypress (end-to-end)

2. Persyaratan sistem

2.1 Untuk pengguna (memakai aplikasi)

- Browser terbaru: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari.
- Laptop/PC, atau HP dengan lebar layar minimal 360 px (tampilan menyesuaikan HP).
- Koneksi internet dan akun AMIGA dari System Admin.
- Opsional: aplikasi Telegram untuk memakai bot @amiga_online_ro_bot.

2.2 Untuk memasang dan menjalankan (server atau komputer pengembang)

Komponen	Kebutuhan	Catatan
Sistem operasi	Linux, macOS, atau Windows (disarankan WSL2)	Diuji di Ubuntu dan Amazon Linux 2023
Python	3.12 atau lebih baru (3.11 untuk server EC2)	Dikembangkan dengan 3.14
Node.js	20.19+ atau 22.12+ dengan npm	Untuk frontend dan Cypress
PostgreSQL	13 atau lebih baru	Dikembangkan dengan 18; bisa juga Neon (cloud)
Git	Versi terbaru	Untuk mengambil kode
Perangkat keras	RAM minimal 4 GB, ruang disk 2 GB	Lebih lega untuk build frontend
AWS	Akun dengan akses Amazon Bedrock	Nova Lite (ap-southeast-1) dan Titan Embeddings v2 (us-east-1)
Amazon S3	Opsional	Penyimpanan file bukti di cloud; bawaan folder lokal
Telegram	Opsional: token bot dari @BotFather	Untuk bot unggah invoice dan tanya jawab

> Tanpa kredensial AWS aplikasi tetap berjalan: AI dimatikan (AI_EXTRACTION_ENABLED=false) dan PIC mengisi data invoice secara manual. Saran pajak berbasis aturan tetap tersedia.

3. Instalasi

3.1 Mengambil kode

```
git clone https://github.com/halvrenvaire/AMIGA-ADMIN-ROBOT-TIM11-.git amiga-robot-admin
cd amiga-robot-admin
```

Struktur utama: backend/ (API, bot Telegram, migrasi database, test), frontend/ (dashboard web dan test Cypress), docs/ (SOP, daftar tugas, panduan deploy), readme/ (BRD, PRD, BPMN, dan buku panduan ini).

3.2 Backend: Python dan dependensi

```
cd backend
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
# Windows: .venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
```

3.3 Database PostgreSQL

Buat role dan database sesuai DATABASE_URL di .env. Skrip berikut membuatnya otomatis (meminta password sudo):

```
bash scripts/create_db.sh                        # database utama
bash scripts/create_db.sh amiga_robot_admin_test # database untuk test (sekali saja)
```

Cara manual lewat psql sebagai superuser:

```
CREATE ROLE amiga LOGIN PASSWORD '<password-anda>';
CREATE DATABASE amiga_robot_admin OWNER amiga;
```

3.4 Konfigurasi .env

Salin contoh konfigurasi lalu isi nilainya. **Jangan pernah membagikan atau meng-commit .env** (sudah ada di .gitignore).

```
cp .env.example .env
```

Variabel	Wajib	Keterangan
DATABASE_URL	Ya	postgresql+psycopg://user:password@host:5432/amiga_robot_admin
JWT_SECRET	Ya	Kunci token login, minimal 32 karakter acak
SEED_DEFAULT_PASSWORD	Ya	Password semua akun demo yang dibuat seed.py
AWS_ACCESS_KEY, AWS_SECRET_ACCESS_KEY, AWS_REGION	Untuk AI	Kredensial AWS dengan akses Bedrock
AI_EXTRACTION_ENABLED	Tidak	false = AI dimatikan, data diisi manual

Variabel	Wajib	Keterangan
STORAGE_BACKEND, LOCAL_STORAGE_DIR, AWS_BUCKET	Tidak	local (bawaan) atau s3
AI_MAX_SCAN_PAGES, MAX_INVOICES_PER_VOUCHER	Tidak	Batas pemindaian halaman dan jumlah invoice per voucher
CORS_ORIGINS, FRONTEND_URL	Untuk deploy	Alamat dashboard (dipisah koma) dan tautan di pesan bot
TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_BOT_USERNAME	Untuk bot	Token dan nama bot dari @BotFather
BOT_API_BASE_URL	Untuk bot	Alamat API yang dipanggil bot, mis. http://localhost:8000
REINDEX_API_KEY	Tidak	Kunci untuk membangun ulang index SOP Asisten AI

3.5 Membuat tabel dan data demo

```
.venv/bin/alembic upgrade head   # membuat/memperbarui tabel
.venv/bin/python seed.py         # akun demo, klien, vendor, penanda tangan, tarif pajak
```

3.6 Frontend

```
cd ../frontend
npm install
```

Dalam mode pengembangan, permintaan ke /api/* diteruskan Vite ke http://localhost:8000 (ubah lewat VITE_API_TARGET). Untuk build produksi yang memanggil API di alamat lain, isi VITE_API_URL.

4. Menjalankan aplikasi

4.1 Menjalankan di komputer sendiri

Buka dua terminal:

```
# Terminal 1: backend API (http://localhost:8000, dokumentasi API di /docs)
cd backend && .venv/bin/uvicorn app.main:app --reload --port 8000

# Terminal 2: dashboard (http://localhost:5173)
cd frontend && npm run dev
```

> Untuk mencoba tanpa memasang apa pun, buka aplikasi yang sudah berjalan di server tim: **http://13.212.201.121/login** (ketik lengkap dengan http://), dan bot Telegram **@amiga_online_ro_bot**.

Buka **http://localhost:5173** lalu login dengan salah satu akun demo. Saat pertama dijalankan, backend membangun index SOP untuk Asisten AI (sekitar 10 detik).

Akun demo (hasil seed.py)

Email	Peran	Klien
pic.alpha@amiga.test	PIC Klien	PT Klien Alpha
pic.beta@amiga.test	PIC Klien	PT Klien Beta
intake@amiga.test	Intake Support (delegasi PIC Alpha)	PT Klien Alpha
reviewer1@amiga.test, reviewer2@amiga.test	Finance Reviewer	Alpha, Beta
multi@amiga.test	Intake Support + Finance Reviewer	PT Klien Alpha
lead@amiga.test	Service Lead	Alpha, Beta
admin@amiga.test	System Admin	-

> Password semua akun demo adalah nilai SEED_DEFAULT_PASSWORD di backend/.env (lokal) atau di file konfigurasi produksi. Password tidak dicantumkan di dokumen ini; minta ke tim pengembang.

4.2 Setelah mengambil kode terbaru (git pull)

Bila ada file baru di backend/alembic/versions/, perbarui struktur database dulu. Tanpa langkah ini login bisa gagal seolah password salah, karena kolom baru belum ada.

```
cd backend && .venv/bin/alembic upgrade head
cd ../frontend && npm install    # bila package.json berubah
```

4.3 Menjalankan bot Telegram

1. Isi TELEGRAM_BOT_TOKEN dan BOT_API_BASE_URL di backend/.env.
2. Pastikan backend API berjalan, lalu di terminal lain jalankan: cd backend && .venv/bin/python -m bot.telegram_bot.
3. Hubungkan akun: dashboard > **Pengaturan akun** > **Hubungkan Telegram** > buka bot dan tekan **Start** (atau kirim /login <kode>). Password tidak pernah diketik di chat.

4.4 Menjalankan pengujian

```
cd backend
.venv/bin/python -m pytest -m "not integration"   # cepat, tanpa AWS
.venv/bin/python -m pytest                        # termasuk uji ke Bedrock

cd .. && bash scripts/run_e2e.sh                  # Cypress end-to-end (UAT)
```

4.5 Deploy publik

Versi publik memakai tiga layanan: database **Neon** (PostgreSQL cloud), backend **FastAPI Cloud**, dan frontend **Vercel**. Alternatif satu server: **AWS EC2** (lihat docs/ec2_deployment_guide.md).

```
# Migrasi dan data demo ke database produksi (DATABASE_URL produksi)
cd backend && DATABASE_URL=<url-produksi> .venv/bin/alembic upgrade head

# Deploy backend dari folder induk repo (sekali saja: backend/.venv/bin/fastapi login)
backend/.venv/bin/fastapi deploy .

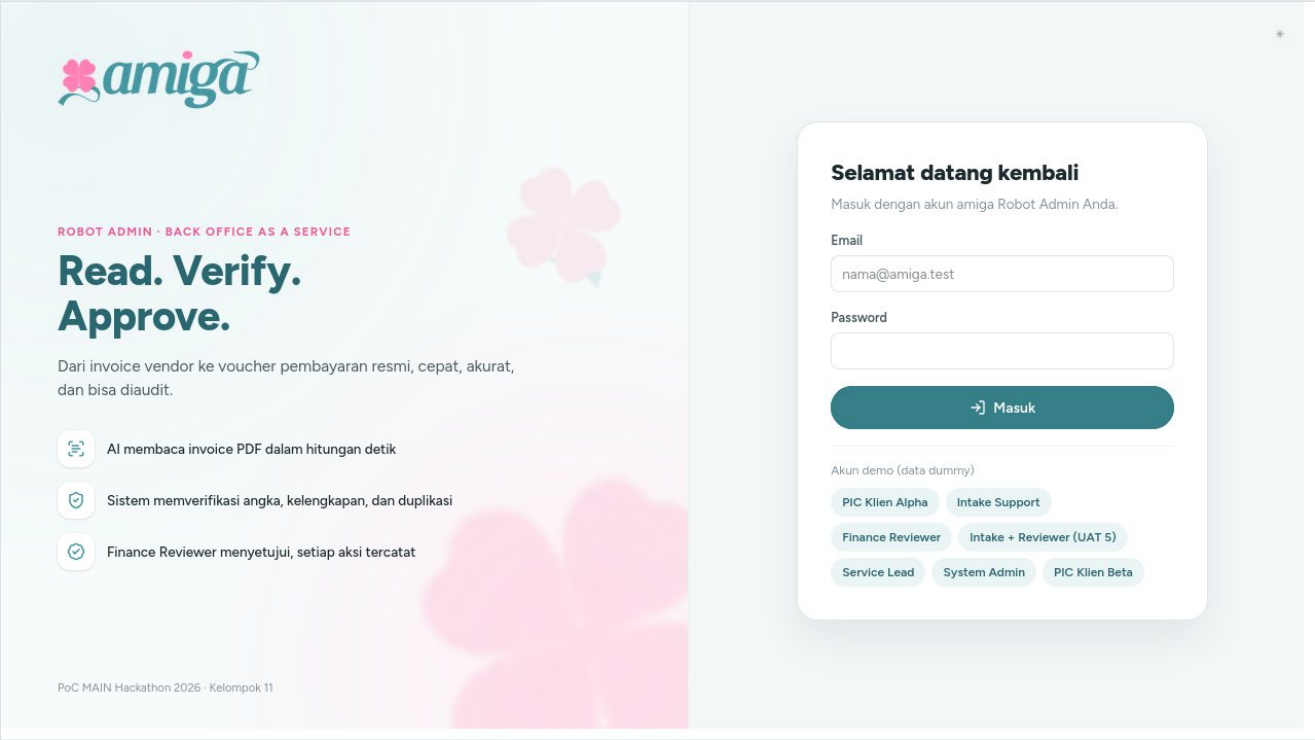
# Frontend: hubungkan repo ke Vercel, Root Directory = frontend,
# variabel VITE_API_URL = alamat backend. Vercel men-deploy otomatis setiap push ke main.
```

Layanan	Alamat
Aplikasi utama (AWS EC2)	**http://13.212.201.121/login** (ketik lengkap dengan http://)
Bot Telegram (server EC2)	@amiga_online_ro_bot
Alternatif: dashboard (Vercel)	https://amiga-admin-robot-tim-11.vercel.app
Alternatif: backend API (FastAPI Cloud)	https://amiga-robot-admin.fastapicloud.dev

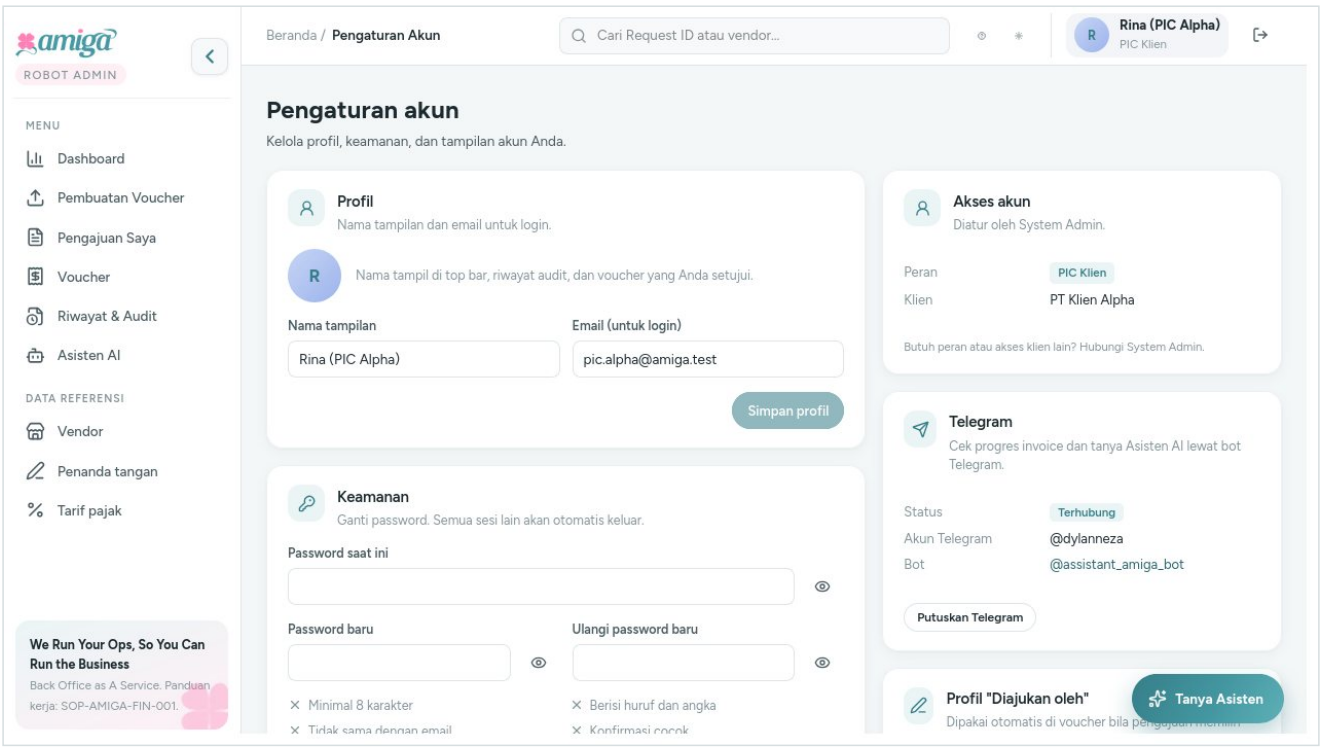
5. Panduan fitur

5.1 Login dan pengaturan akun

Masuk dengan email dan password akun. Di **Pengaturan akun** (klik nama di kanan atas) Anda bisa mengganti password, mengisi profil "Diajukan oleh" (jabatan, perusahaan, tanda tangan elektronik), dan menghubungkan bot Telegram.



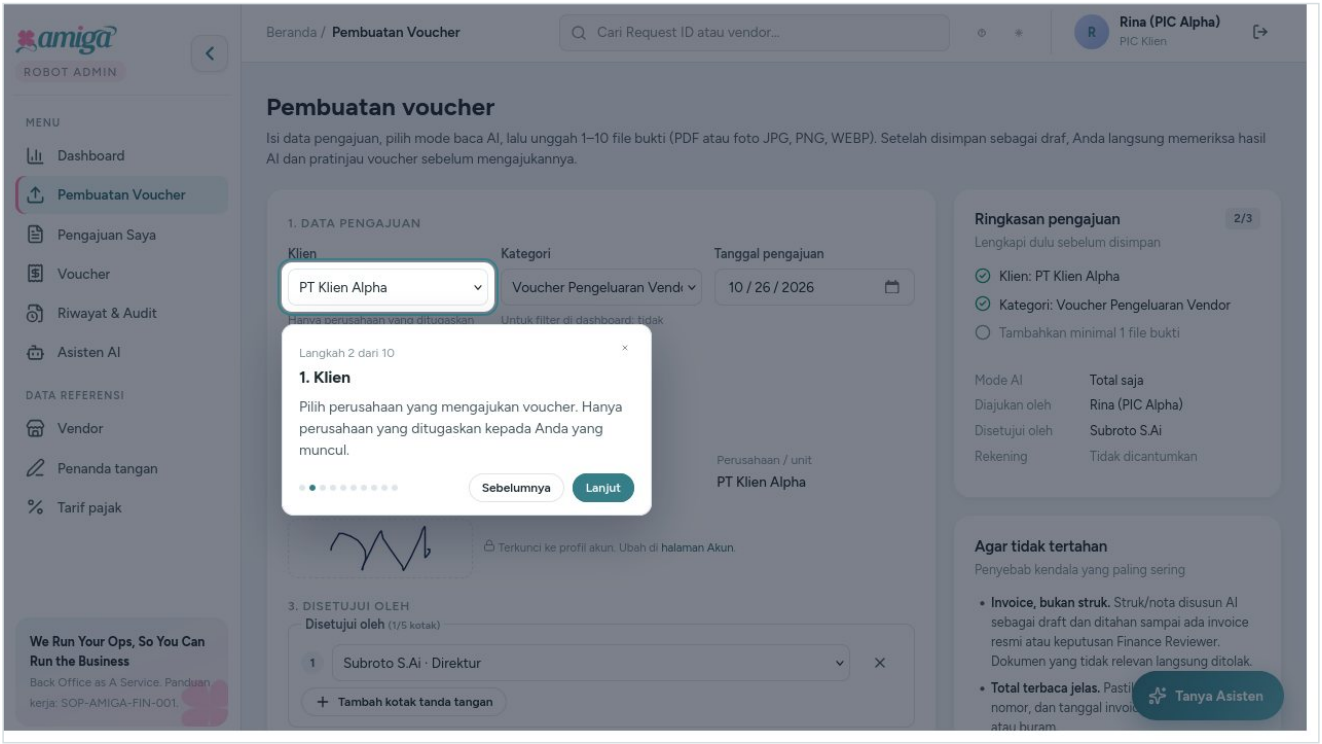
Gambar 1. Halaman login.



Gambar 2. Pengaturan akun: profil, keamanan, tanda tangan, dan Telegram.

5.2 Tutorial di dalam aplikasi (tombol ?)

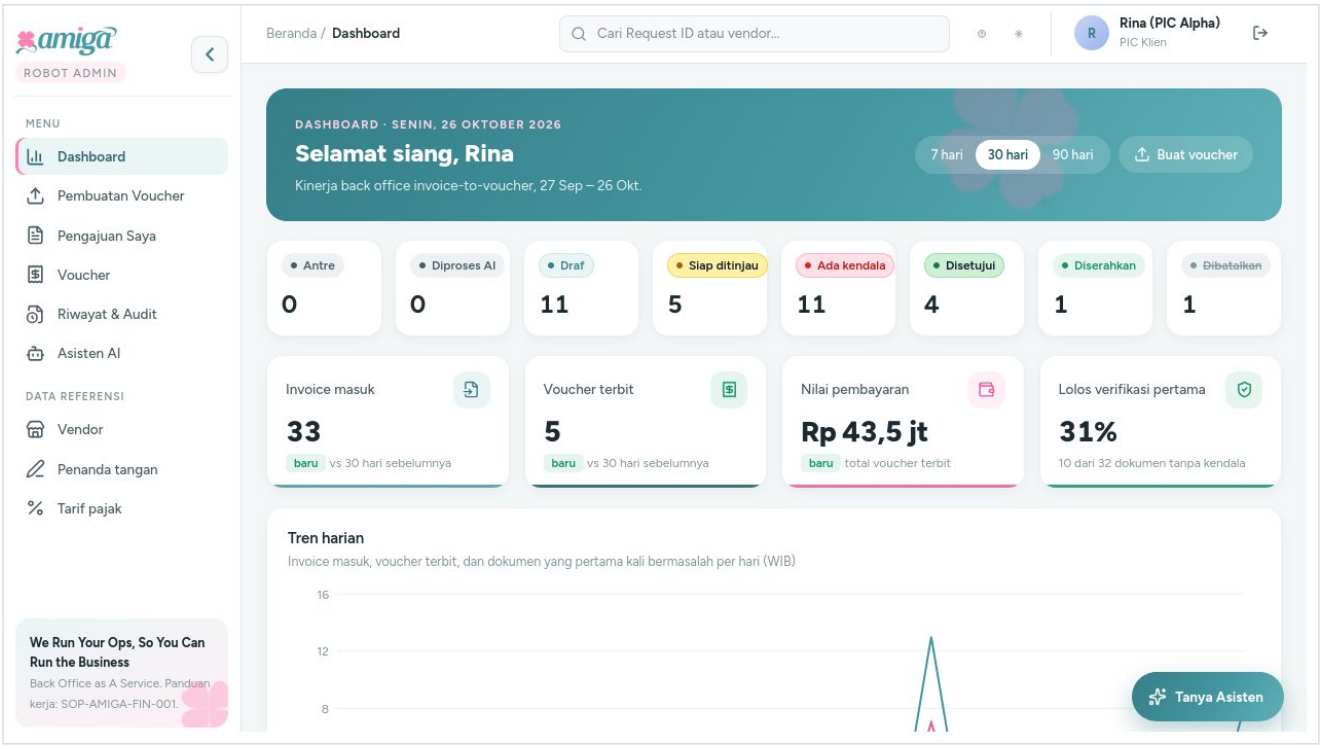
Tombol **?** di kanan atas membuka tutorial langkah demi langkah untuk halaman yang sedang dibuka. Bagian yang dijelaskan disorot dan sekelilingnya digelapkan. Langkahnya menyesuaikan peran Anda; bagian yang tidak tampil dilewati. Gunakan **Lanjut/Sebelumnya** atau tombol panah, dan **Esc** untuk menutup. Titik berkedip di tombol ? menandakan Anda belum pernah membuka tutorial.



Gambar 3. Tutorial halaman Pembuatan Voucher: langkah "Klien" sedang disorot.

5.3 Dashboard

Ringkasan dokumen per status, invoice masuk, voucher terbit, nilai pembayaran, dan tren harian. Klik kartu status untuk membuka daftar dokumen dengan status itu.

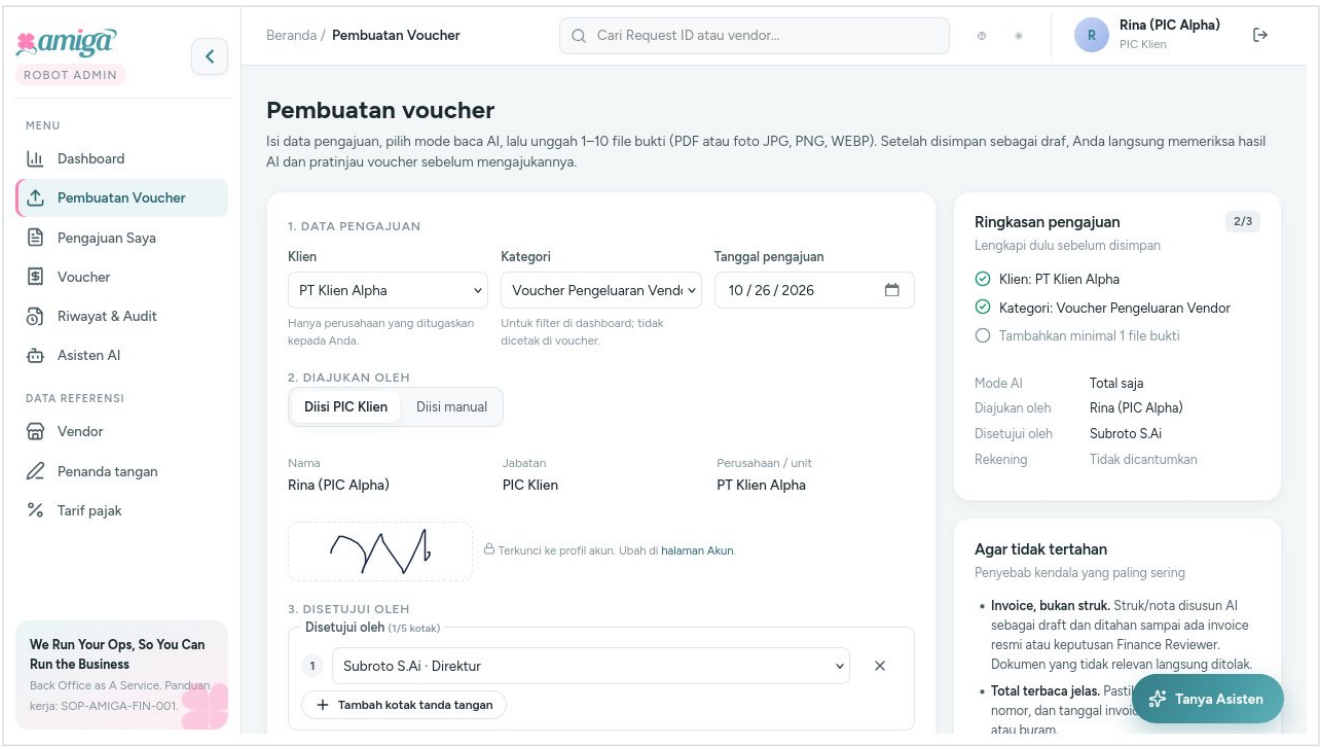


Gambar 4. Dashboard PIC Klien.

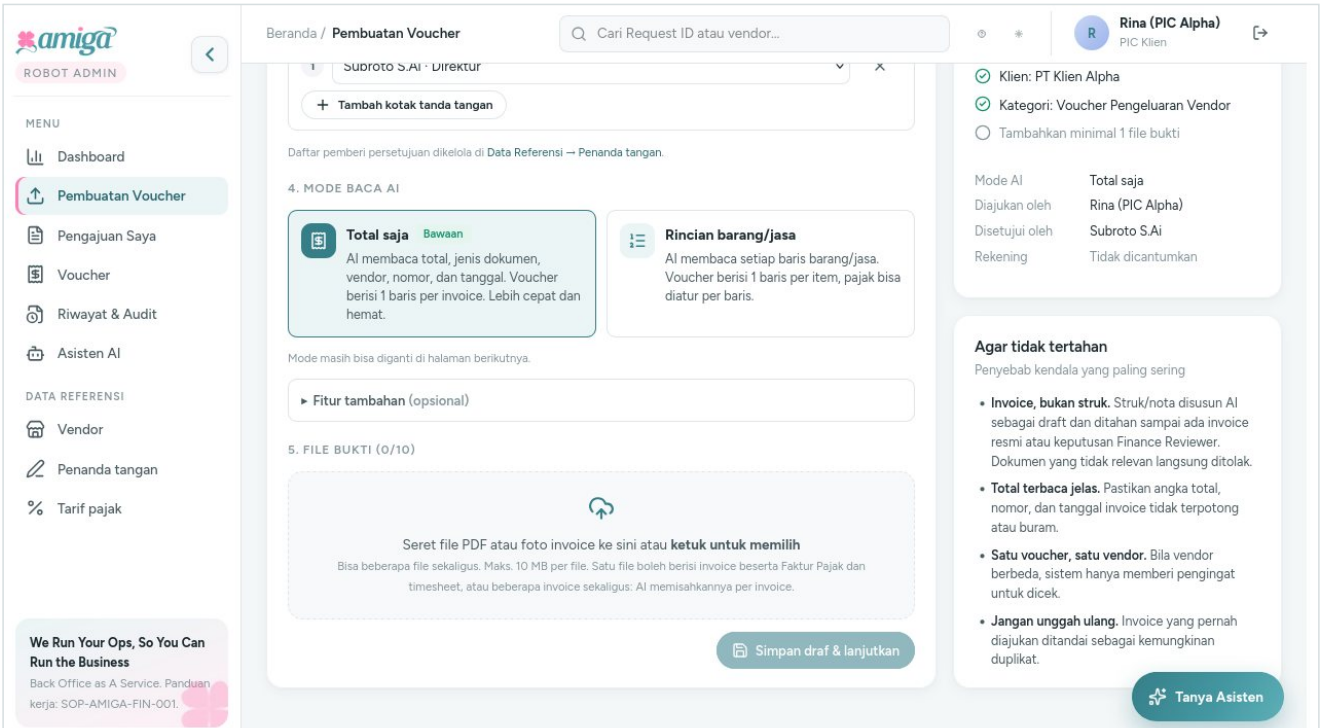
5.4 Membuat voucher (PIC Klien / Intake Support)

Menu **Pembuatan Voucher**. Isi formulir dari atas ke bawah:

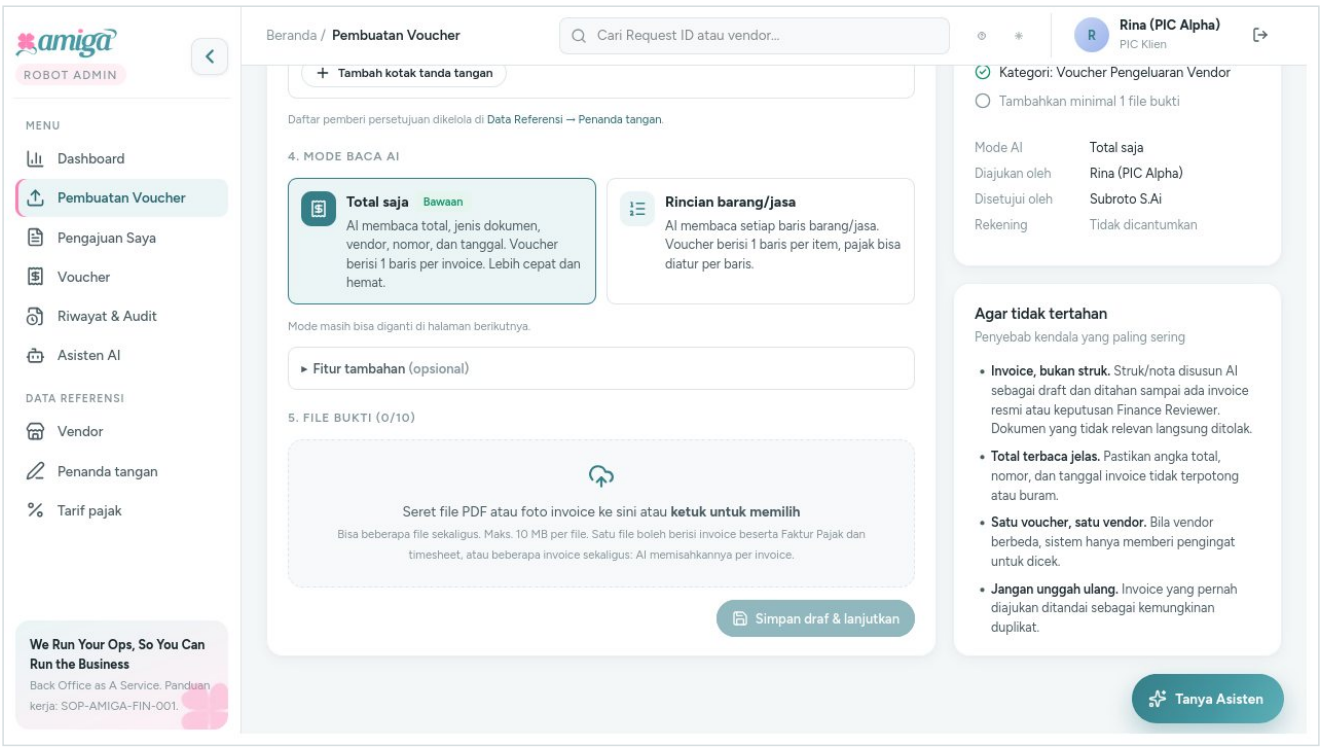
1. **Data pengajuan**: klien, kategori (Vendor, Reimburse, Lainnya), dan tanggal pengajuan.
2. **Diajukan oleh**: profil akun PIC (terkunci) atau isi manual, termasuk tanda tangan.
3. **Disetujui oleh**: pemberi persetujuan dari pihak klien (boleh dikosongkan).
4. **Mode baca AI**: Total saja (bawaan, satu baris voucher per invoice, lebih hemat) atau Rincian barang/jasa (satu baris per item).
5. **Fitur tambahan**: saluran dan tenggat, rekening tujuan, dan **Atur pajak secara otomatis** (saran PPN dan PPh langsung terpasang, tetap bisa diubah).
6. **File bukti**: PDF atau foto (JPG, PNG, WEBP), maksimal 10 file (Reimburse 20), 10 MB per file. Satu PDF boleh berisi beberapa invoice beserta Faktur Pajak dan timesheet.
7. Tekan **Simpan draf & lanjutkan**. AI mulai membaca dan Anda dibawa ke halaman draf.



Gambar 5. Pembuatan voucher: data pengajuan dan Diajukan oleh.



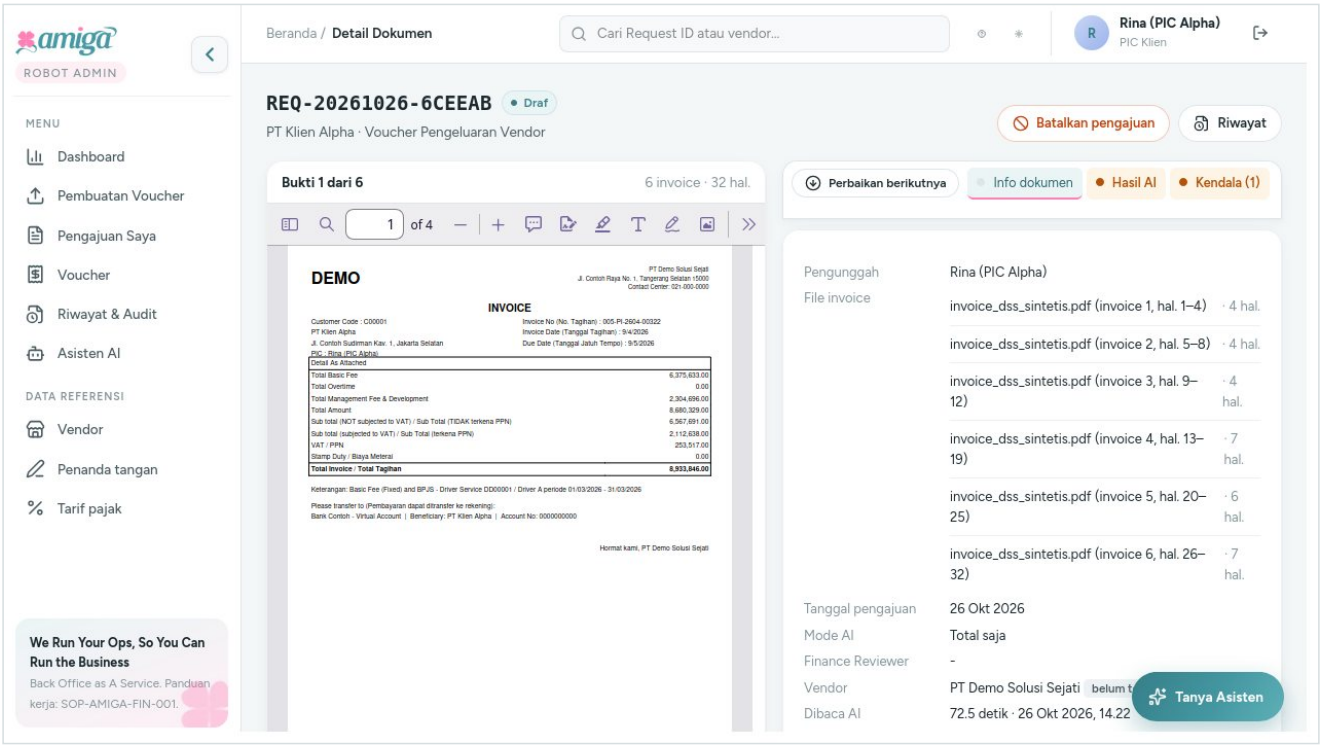
Gambar 6. Mode baca AI dan fitur tambahan.



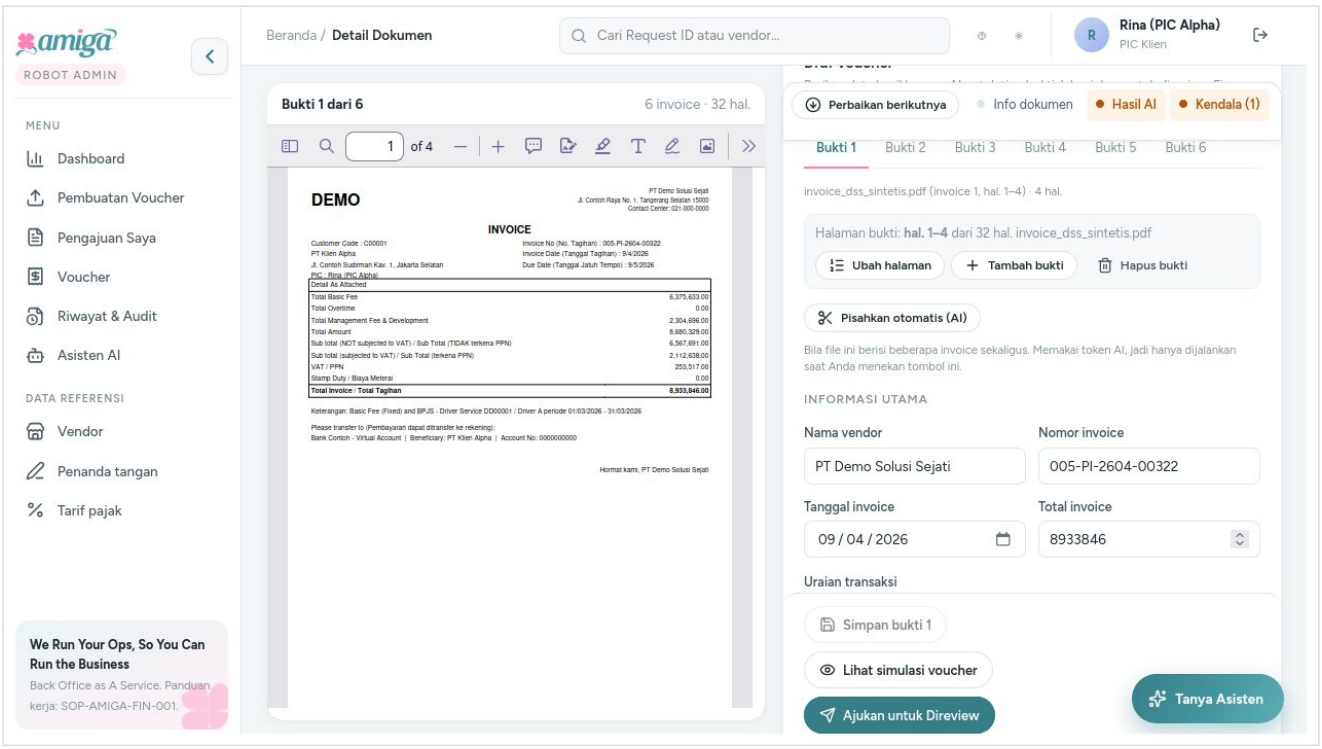
Gambar 7. Area unggah file bukti.

5.5 Memeriksa draf per bukti

Di kiri tampil bukti asli, di kanan data hasil baca AI. **Navigasi cepat** menandai bagian yang masih perlu diisi (kuning/merah). Bila satu PDF berisi beberapa invoice, setiap invoice menjadi satu **bukti** (tab) dengan data, uraian, dan pajaknya sendiri. Contoh di bawah (berkas sintetis samples/dss_sintetis/, angka sama dengan kasus owner): satu PDF DSS 32 halaman dipisah otomatis menjadi 6 bukti (invoice + rincian + Faktur Pajak + timesheet per bukti).



Gambar 8. Halaman draf: bukti asli, navigasi cepat, dan informasi dokumen.

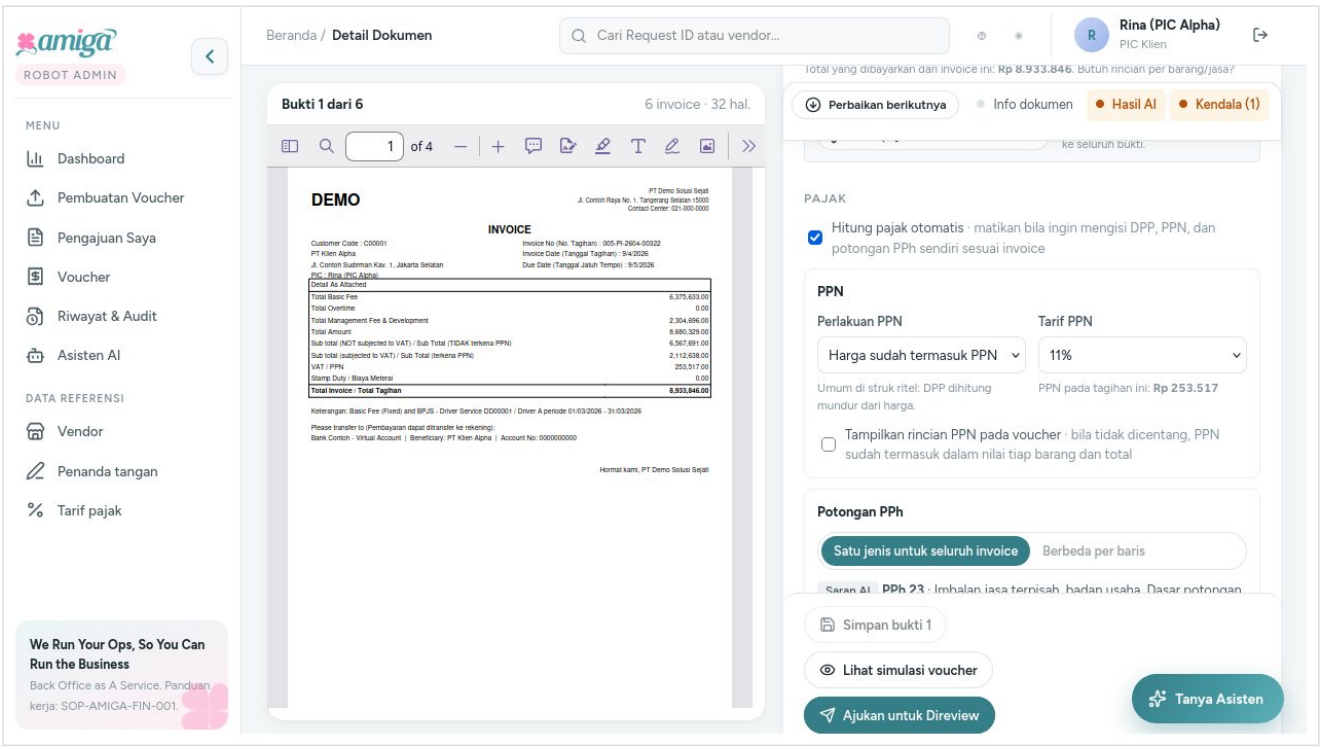


Gambar 9. Tab bukti per invoice dan informasi utama hasil baca AI.

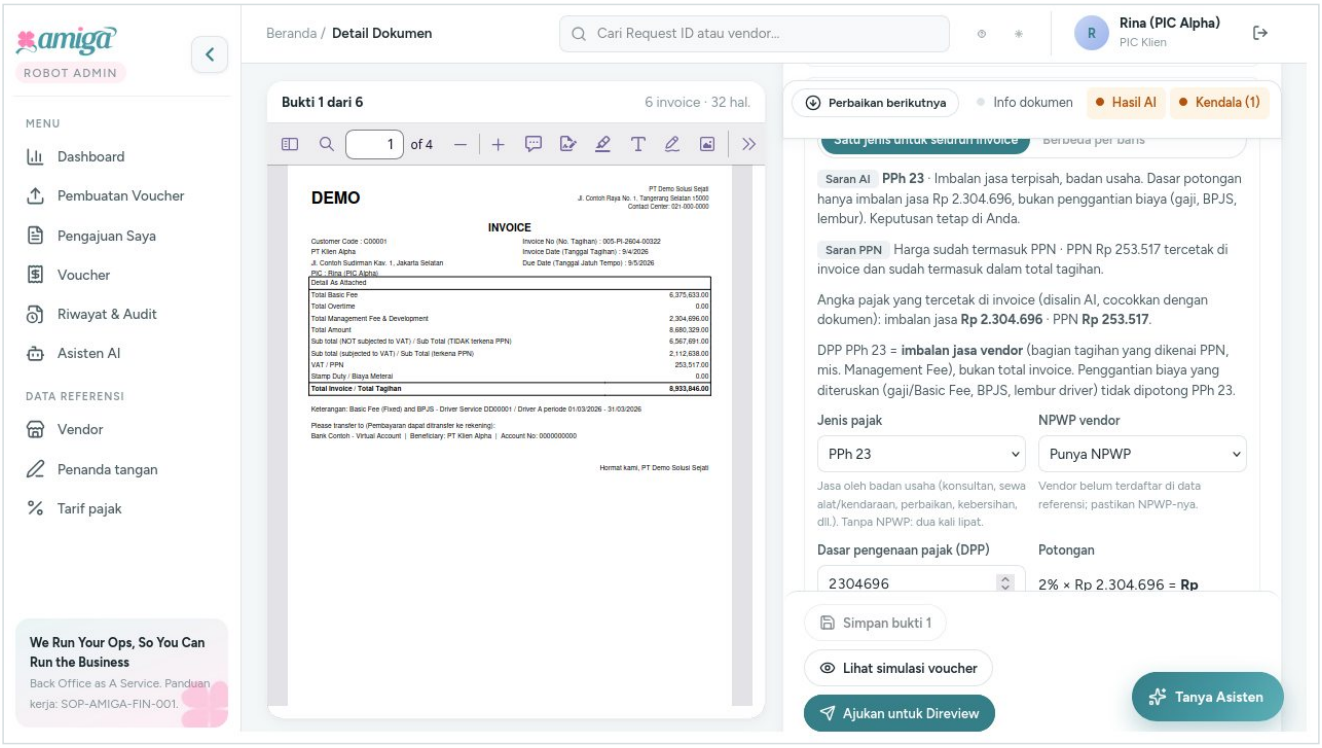
- Cocokkan **vendor, nomor, tanggal, dan total** dengan bukti asli; bila salah, ubah lalu tekan **Simpan bukti**.
- Isi **uraian transaksi**: teks yang dicetak sebagai satu baris di voucher (mode Total saja). Periksa uraian dari AI; mis. ubah menjadi "Management Fee & Development Driver A" sesuai kebutuhan.
- Halaman bukti salah? Ubah **rentang halaman**, tambah bukti dari halaman yang terlewat, atau tekan **Pisahkan otomatis (AI)**.
- Bila AI tidak bisa membaca (mis. foto buram), isi data secara manual atau tekan **Baca ulang dengan AI**.

5.6 Mengatur PPN dan potongan PPh

Bagian **Pajak** menampilkan saran AI dan angka pajak yang tercetak di invoice. Keputusan tetap di PIC.



Gambar 10. Pengaturan PPN: harga sudah termasuk PPN, nilai PPN dari invoice.



Gambar 11. Saran AI PPh 23 dan PPN, beserta dasar potongan (DPP).

PPN

- **Harga sudah termasuk PPN**: total invoice sudah berisi PPN. Bila invoice mencetak PPN, nilai PPN **persis angka tercetak** yang dipakai, bukan 11% dari total.
- **Harga belum termasuk PPN**: PPN ditambahkan ke harga (DPP + tarif × DPP).
- **Tidak ada PPN**. Centang Tampilkan rincian PPN bila PPN ingin dicetak sebagai baris sendiri di voucher.

Potongan PPh

- Pilih jenis PPh: **Tanpa potongan**, **PPh 21** (jasa orang pribadi), **PPh 23** (jasa oleh badan usaha), **PPh 4 ayat 2** (sewa tanah/bangunan, konstruksi), atau **PPh 26** (vendor luar negeri).
- Tarif mengikuti NPWP vendor (tanpa NPWP umumnya dua kali lipat). Tabel tarif ada di menu **Tarif pajak**.
- Mode **Rincian**: PPh bisa dipilih **berbeda per baris** (mis. barang tanpa potongan, jasa PPh 23).
- Matikan **Hitung pajak otomatis** bila ingin mengisi DPP, PPN, dan potongan sendiri sesuai invoice.

Batasan dasar potongan PPh 23 untuk invoice jasa (contoh DSS)

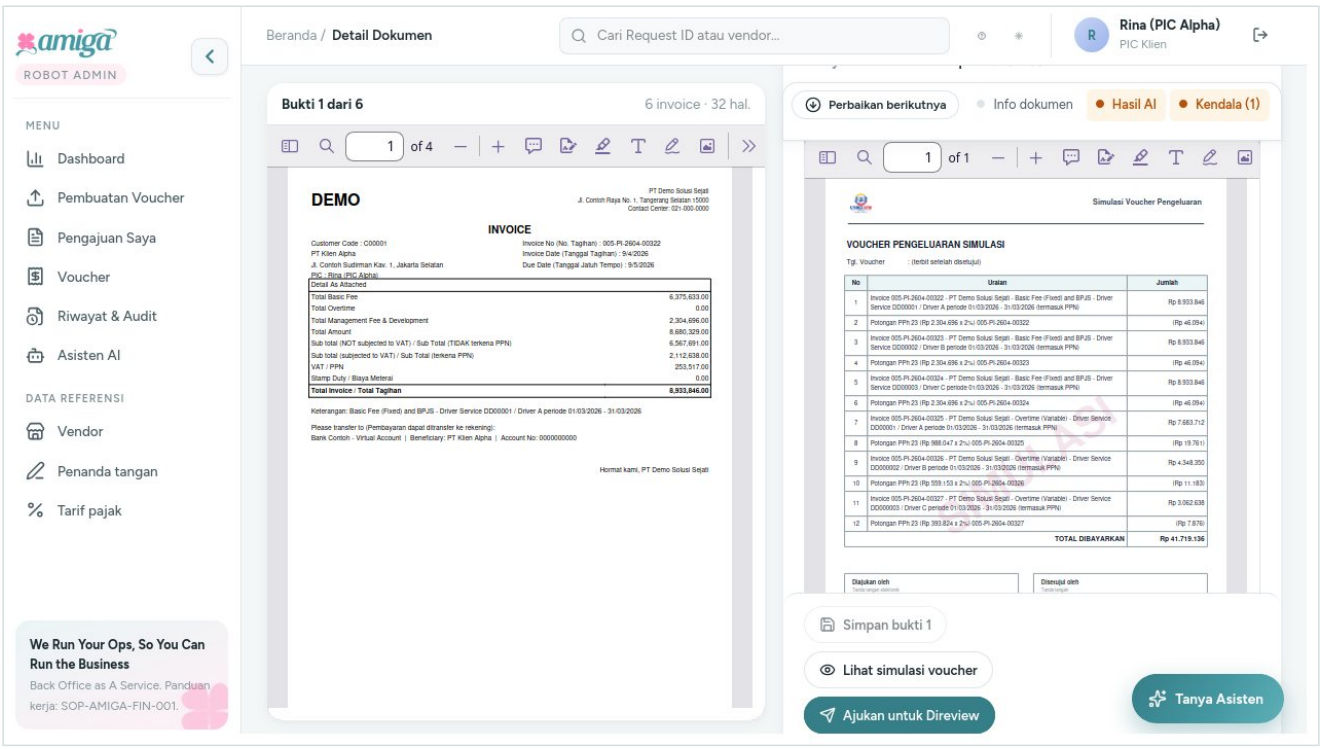
Pada invoice jasa yang memisahkan **imbalan jasa** vendor dari **penggantian biaya** (gaji/Basic Fee, BPJS, lembur driver), PPh 23 dipotong **hanya dari imbalan jasa**, yaitu bagian tagihan yang dikenai PPN (mis. Management Fee & Development). Sistem membaca angka itu dari invoice dan memastikannya cocok dengan PPN tercetak (imbalan × 11% = PPN). Bila tidak cocok, pajak **tidak dipasang otomatis** dan muncul peringatan agar PIC mengisi DPP sendiri.

Invoice DSS	Total invoice	Imbalan jasa (DPP)	PPh 23 2%
005-PI-2604-00322 s.d. 00324	Rp 8.933.846 (×3)	Rp 2.304.696	Rp 46.094 (×3)
005-PI-2604-00325	Rp 7.683.712	Rp 988.047	Rp 19.761
005-PI-2604-00326	Rp 4.348.350	Rp 559.153	Rp 11.183
005-PI-2604-00327	Rp 3.062.638	Rp 393.824	Rp 7.876
Total	**Rp 41.896.238**		**Rp 177.102**

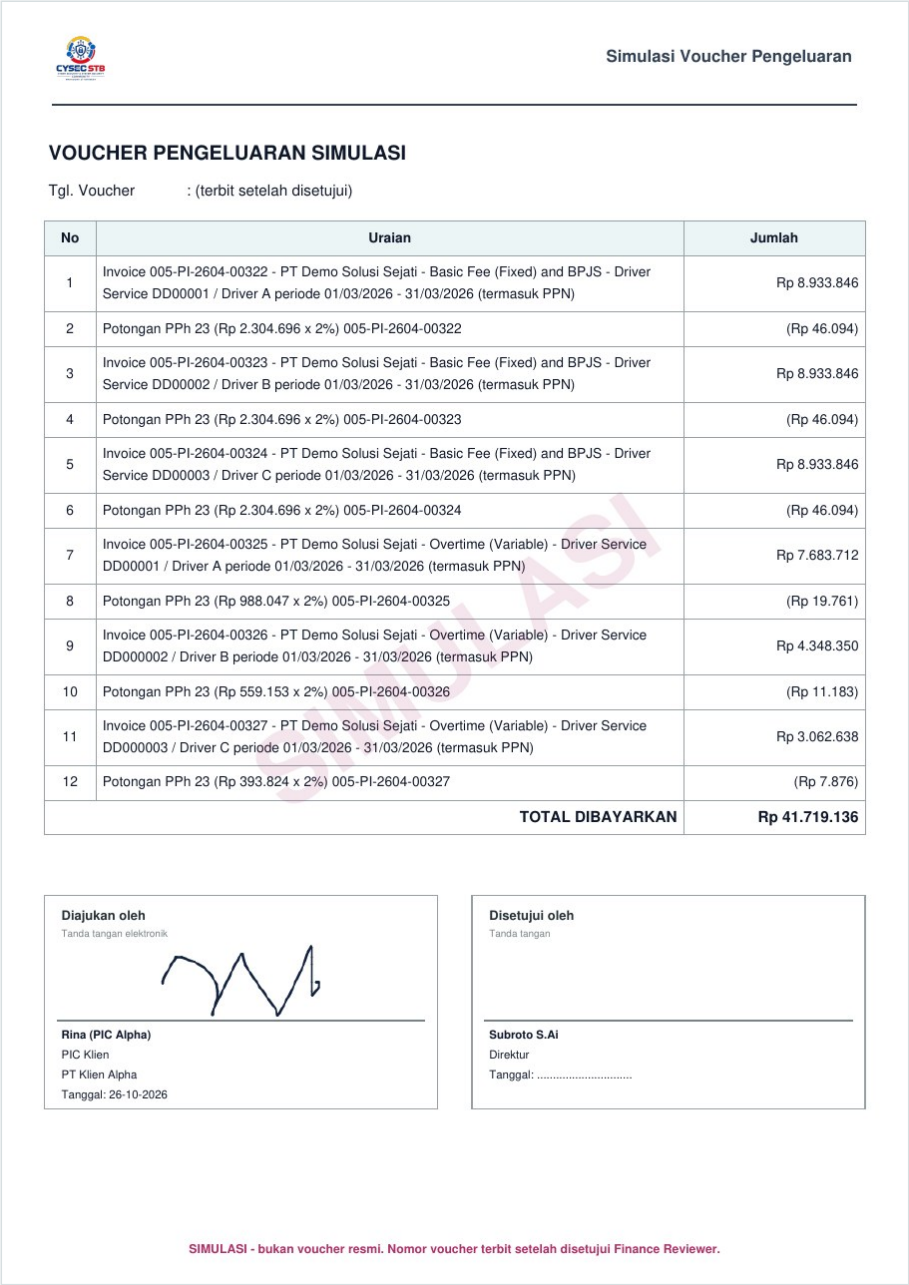
Total dibayarkan = Rp 41.896.238 - Rp 177.102 = **Rp 41.719.136**, sama dengan voucher bayar owner.

5.7 Pratinjau, simulasi voucher, dan mengajukan

Pratinjau voucher di halaman draf diperbarui setiap kali data atau pajak disimpan. **Lihat simulasi voucher** membuka PDF lengkap dengan lampiran bukti (bisa layar penuh, tab baru, atau diunduh). Setiap invoice dicetak satu baris, diikuti baris potongan PPh dengan format Potongan PPh 23 (DPP × tarif).



Gambar 12. Pratinjau voucher di halaman draf.



Simulasi Voucher Pengeluaran

VOUCHER PENGELUARAN SIMULASI

Tgl. Voucher : (terbit setelah disetujui)

No	Uraian	Jumlah
1	Invoice 005-PI-2604-00322 - PT Demo Solusi Sejati - Basic Fee (Fixed) and BPJS - Driver Service DD00001 / Driver A periode 01/03/2026 - 31/03/2026 (termasuk PPN)	Rp 8.933.846
2	Potongan PPh 23 (Rp 2.304.696 x 2%) 005-PI-2604-00322	(Rp 46.094)
3	Invoice 005-PI-2604-00323 - PT Demo Solusi Sejati - Basic Fee (Fixed) and BPJS - Driver Service DD00002 / Driver B periode 01/03/2026 - 31/03/2026 (termasuk PPN)	Rp 8.933.846
4	Potongan PPh 23 (Rp 2.304.696 x 2%) 005-PI-2604-00323	(Rp 46.094)
5	Invoice 005-PI-2604-00324 - PT Demo Solusi Sejati - Basic Fee (Fixed) and BPJS - Driver Service DD00003 / Driver C periode 01/03/2026 - 31/03/2026 (termasuk PPN)	Rp 8.933.846
6	Potongan PPh 23 (Rp 2.304.696 x 2%) 005-PI-2604-00324	(Rp 46.094)
7	Invoice 005-PI-2604-00325 - PT Demo Solusi Sejati - Overtime (Variable) - Driver Service DD00001 / Driver A periode 01/03/2026 - 31/03/2026 (termasuk PPN)	Rp 7.683.712
8	Potongan PPh 23 (Rp 988.047 x 2%) 005-PI-2604-00325	(Rp 19.761)
9	Invoice 005-PI-2604-00326 - PT Demo Solusi Sejati - Overtime (Variable) - Driver Service DD000002 / Driver B periode 01/03/2026 - 31/03/2026 (termasuk PPN)	Rp 4.348.350
10	Potongan PPh 23 (Rp 559.153 x 2%) 005-PI-2604-00326	(Rp 11.183)
11	Invoice 005-PI-2604-00327 - PT Demo Solusi Sejati - Overtime (Variable) - Driver Service DD000003 / Driver C periode 01/03/2026 - 31/03/2026 (termasuk PPN)	Rp 3.062.638
12	Potongan PPh 23 (Rp 393.824 x 2%) 005-PI-2604-00327	(Rp 7.876)
	TOTAL DIBAYARKAN	**Rp 41.719.136**

Diajukan oleh
Tanda tangan elektronik

Rina (PIC Alpha)
PIC Klien
PT Klien Alpha
Tanggal: 26-10-2026

Disetujui oleh
Tanda tangan

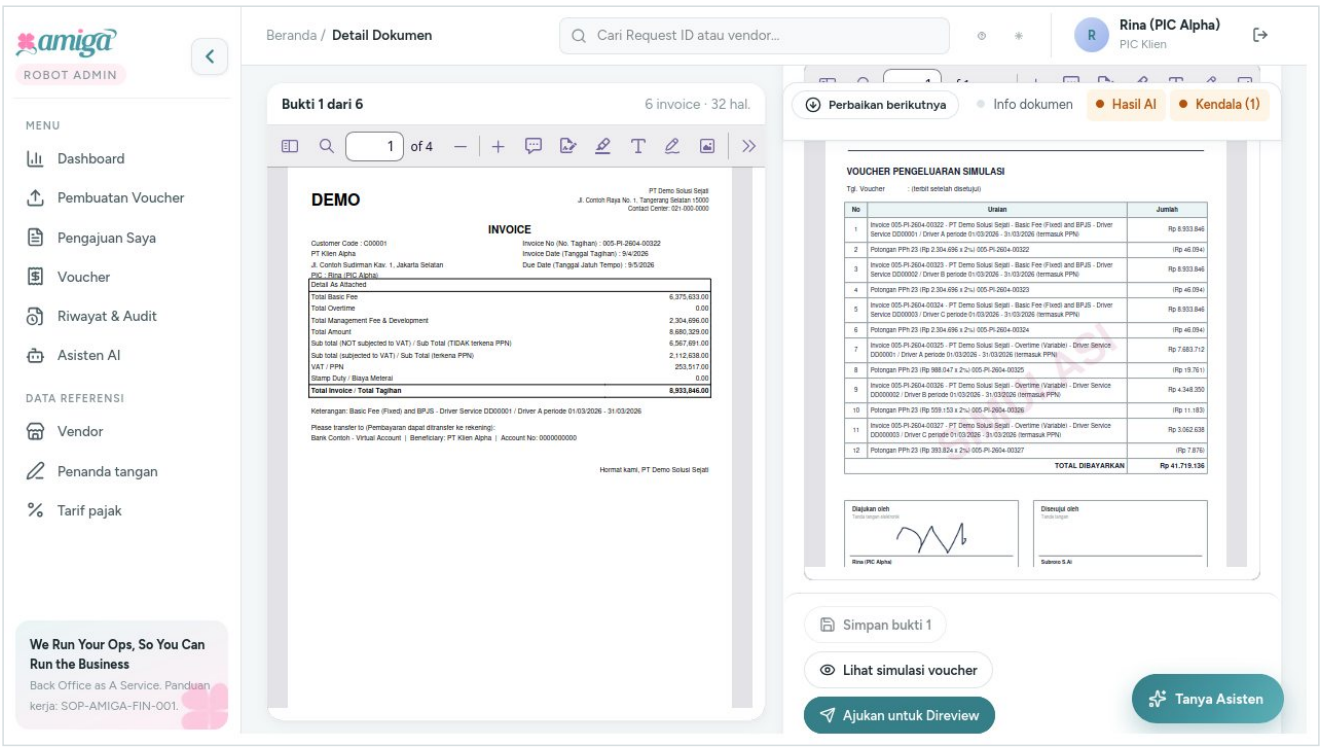
Subroto S.Ai
Direktur
Tanggal: .....

SIMULASI

SIMULASI - bukan voucher resmi. Nomor voucher terbit setelah disetujui Finance Reviewer.

Gambar 13. Simulasi Voucher Pengeluaran berkas DSS: 6 invoice, potongan PPh 23, total Rp 41.719.136.

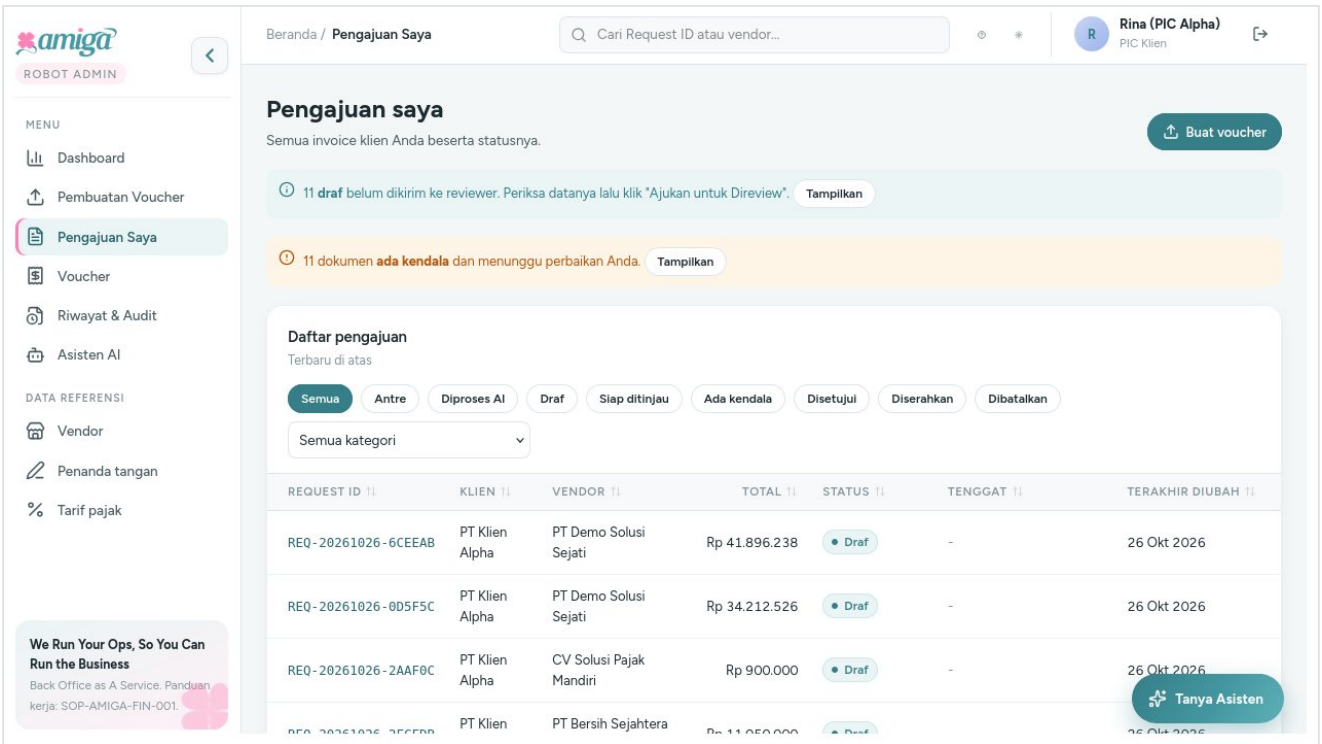
Tekan **Ajukan untuk Direview** setelah kendala wajib beres, uraian terisi, dan pajak setiap bukti dipilih. Pengajuan otomatis ditugaskan ke Finance Reviewer.



Gambar 14. Tombol Simpan bukti, Lihat simulasi voucher, dan Ajukan untuk Direview.

5.8 Pengajuan Saya

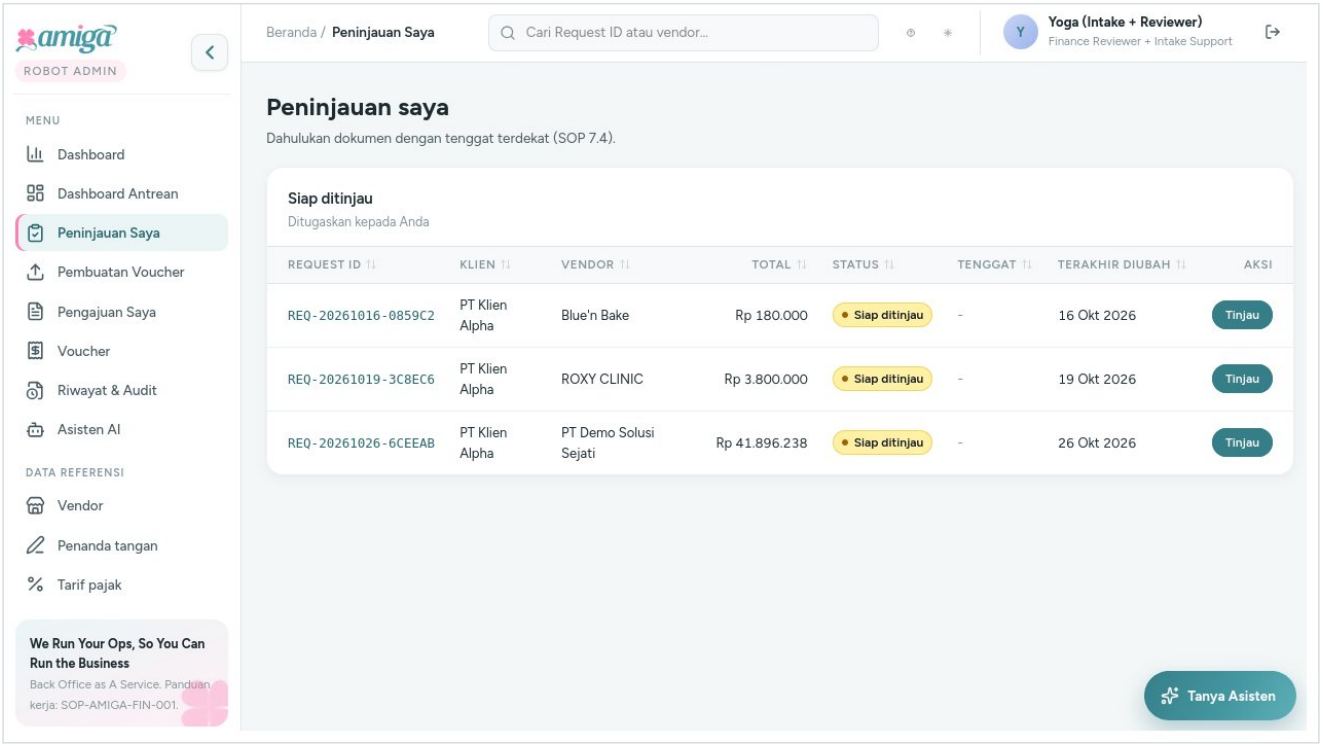
Daftar semua pengajuan klien Anda beserta statusnya. Saring menurut status atau kategori, dan klik judul kolom untuk mengurutkan.



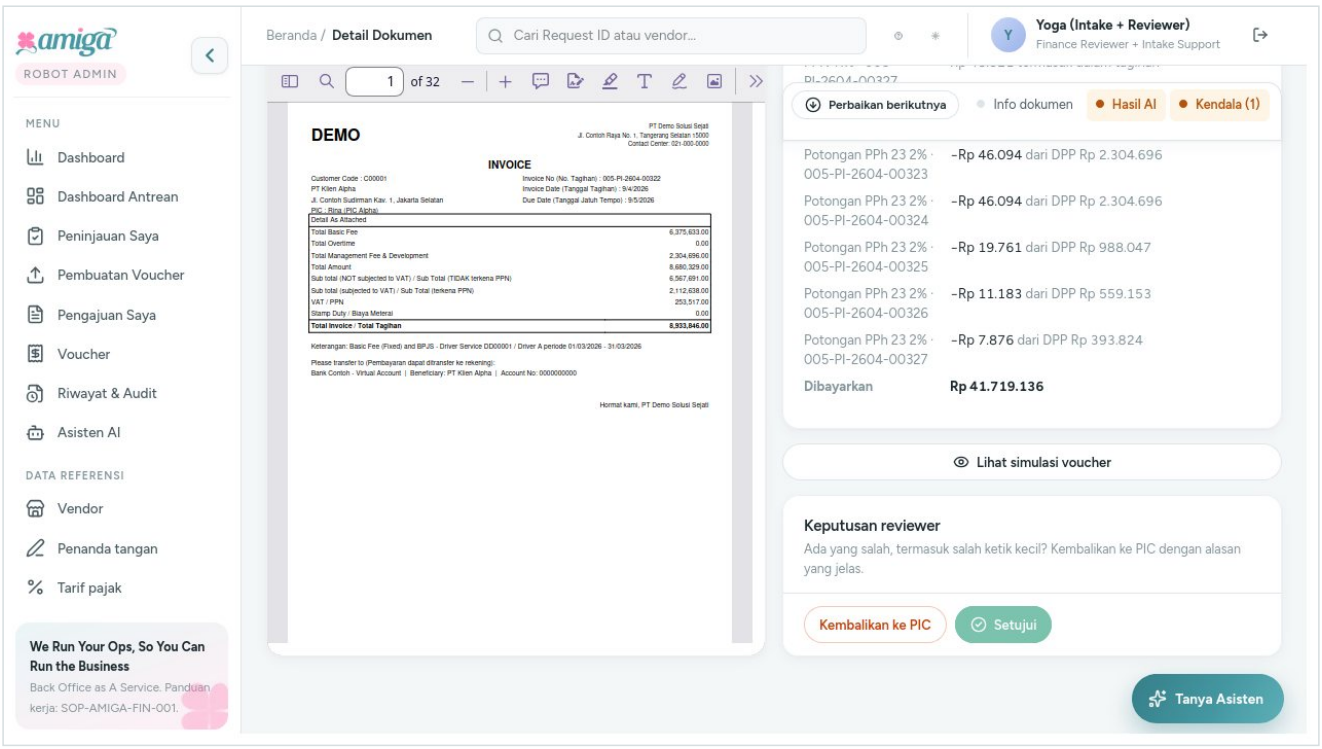
Gambar 15. Pengajuan Saya.

5.9 Finance Reviewer: memeriksa dan memutuskan

1. Buka **Peninjauan Saya** (dokumen yang ditugaskan kepada Anda) atau **Dashboard Antrean**.
2. Periksa data invoice, pajak, kendala, dan simulasi voucher. Reviewer tidak mengedit data; kesalahan dikembalikan ke PIC.
3. **Setujui**: voucher resmi terbit dengan nomor. **Kembalikan ke PIC**: tulis alasan yang jelas.
4. Rekening yang berbeda atau belum terverifikasi perlu dicek ke sumber tepercaya sebelum disetujui.



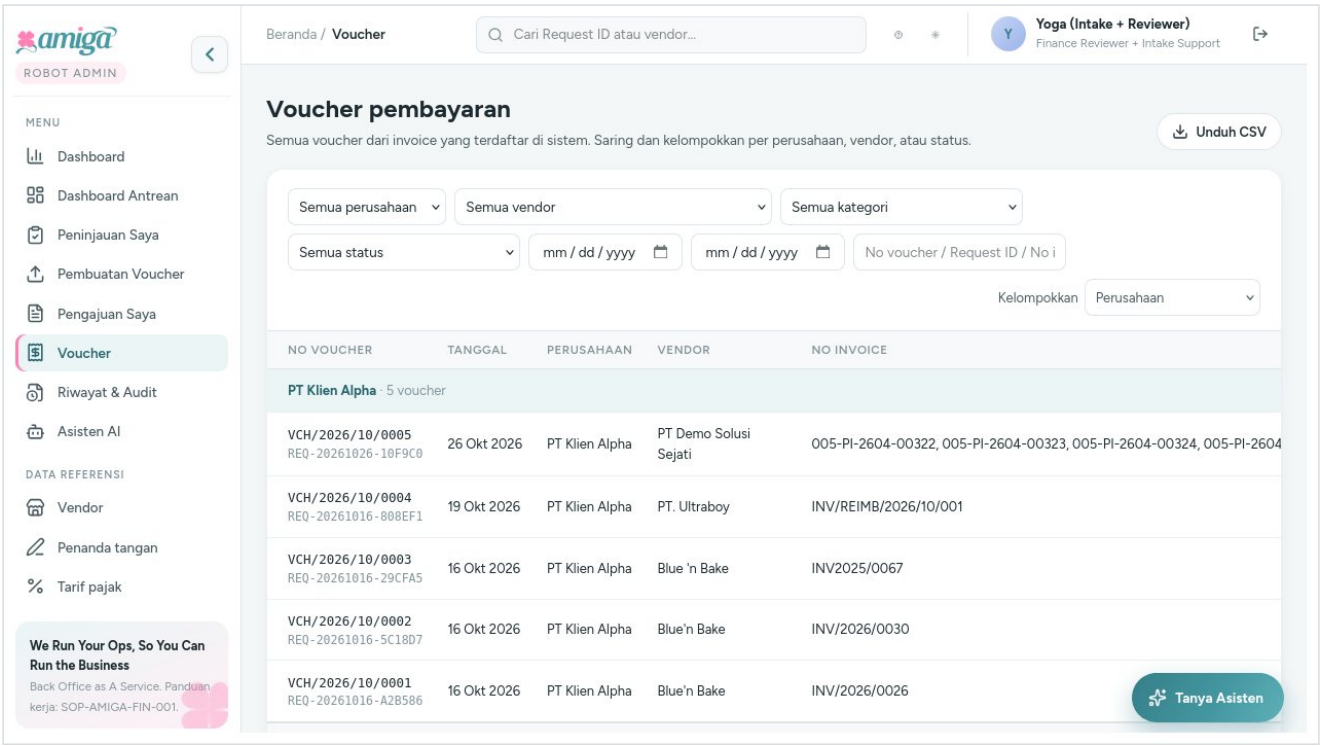
Gambar 16. Peninjauan Saya (Finance Reviewer).



Gambar 17. Ringkasan potongan pajak dan tombol keputusan reviewer.

5.10 Voucher

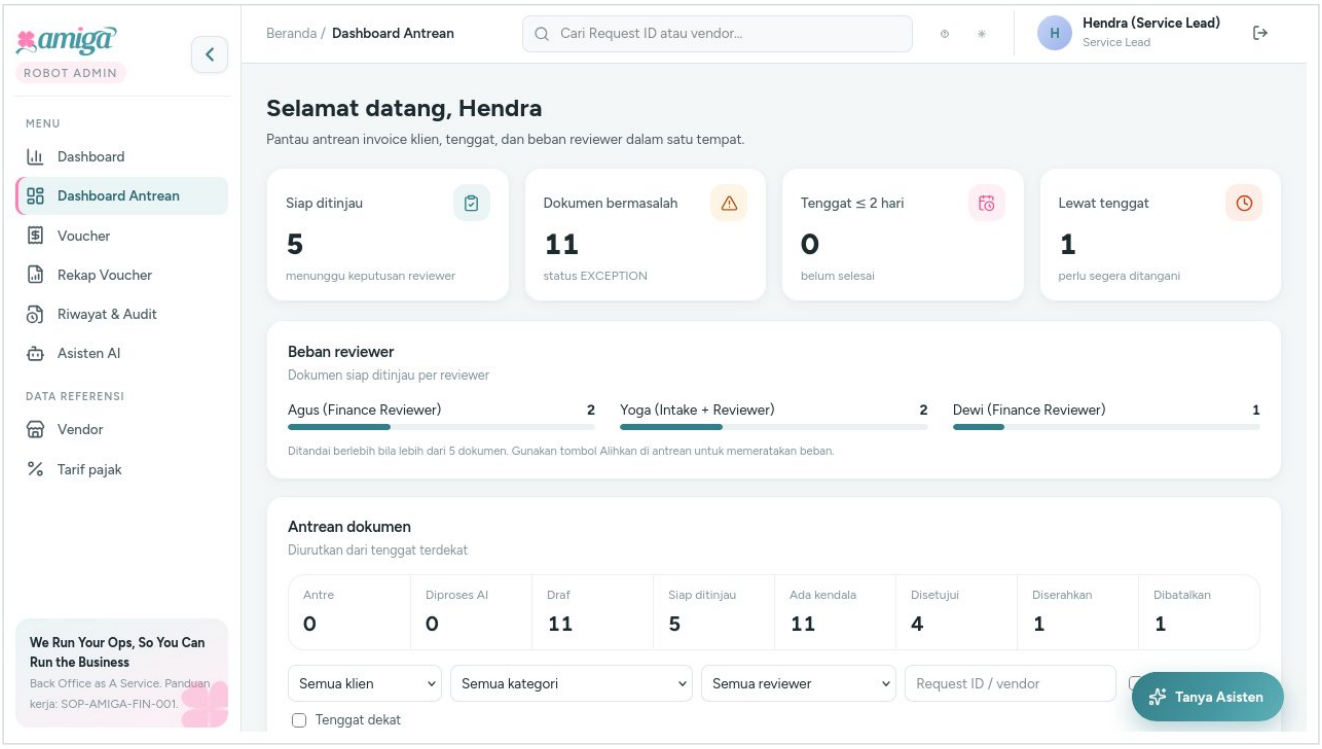
Daftar voucher resmi yang sudah terbit. Buka untuk mengunduh PDF voucher beserta lampiran bukti.



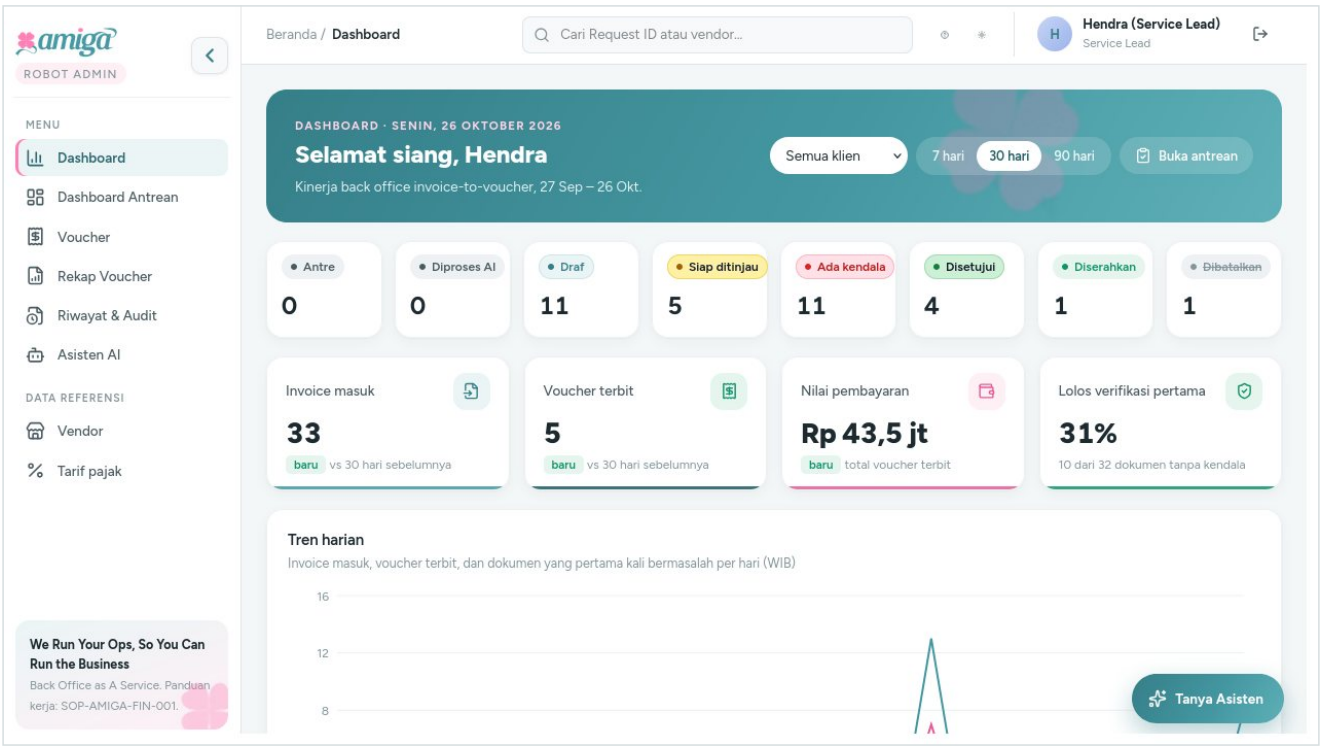
Gambar 18. Daftar voucher.

5.11 Service Lead: antrean, dashboard, dan rekap

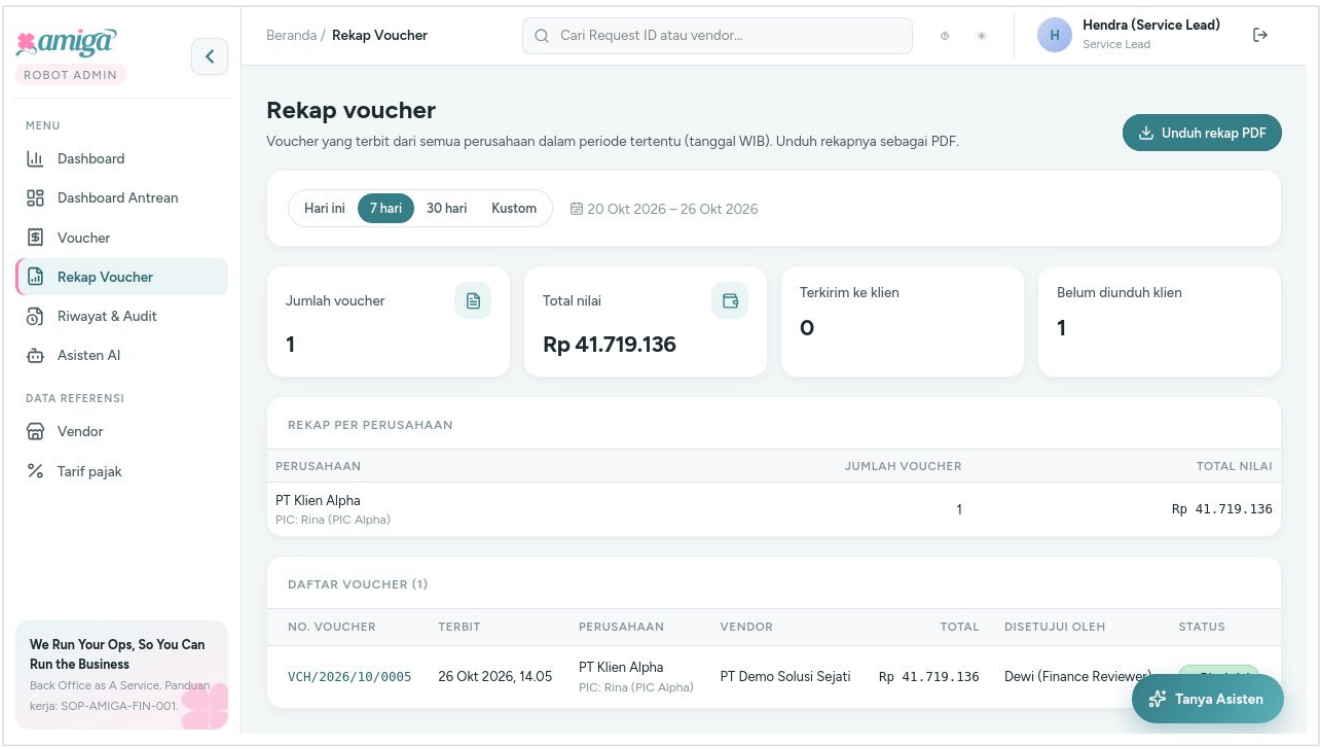
Dashboard Antrean menampilkan semua dokumen menurut tenggat dan beban tiap reviewer; Service Lead bisa **mengalihkan reviewer**. **Rekap Voucher** membuat laporan PDF voucher per periode.



Gambar 19. Dashboard Antrean.



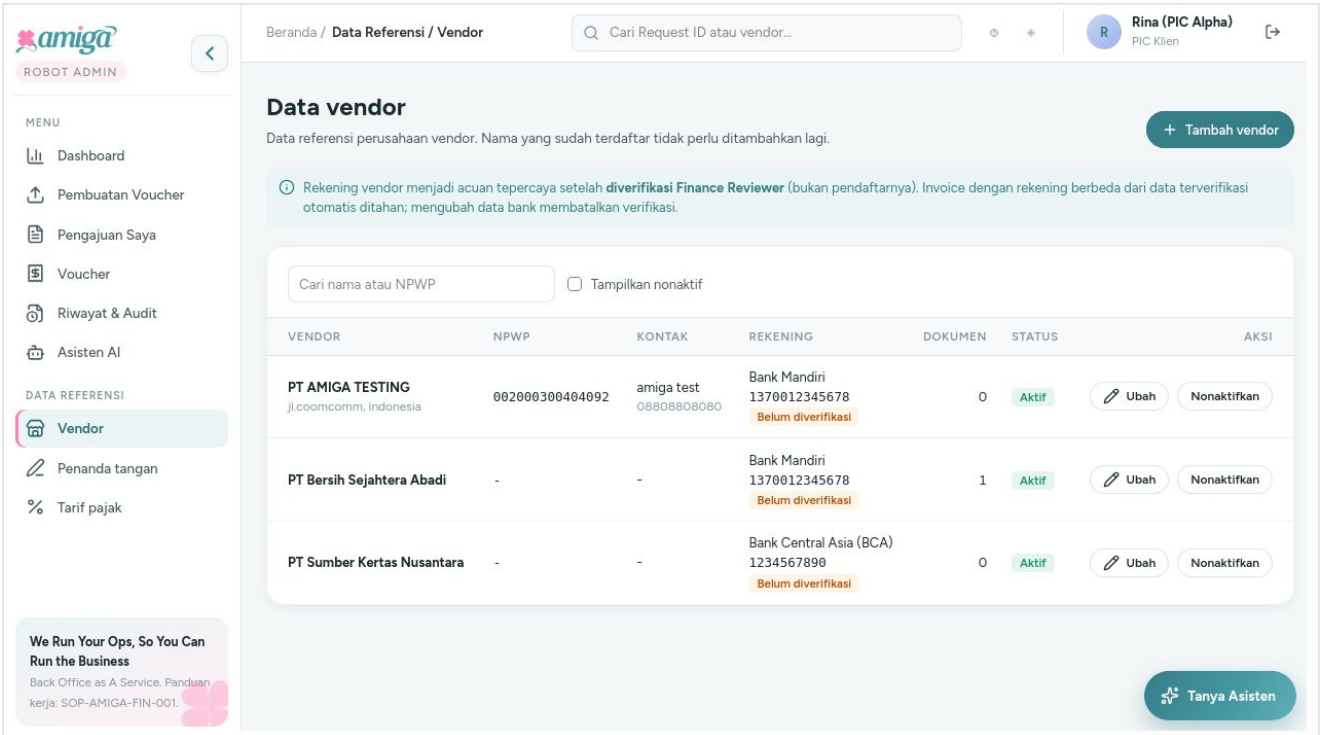
Gambar 20. Dashboard Service Lead.



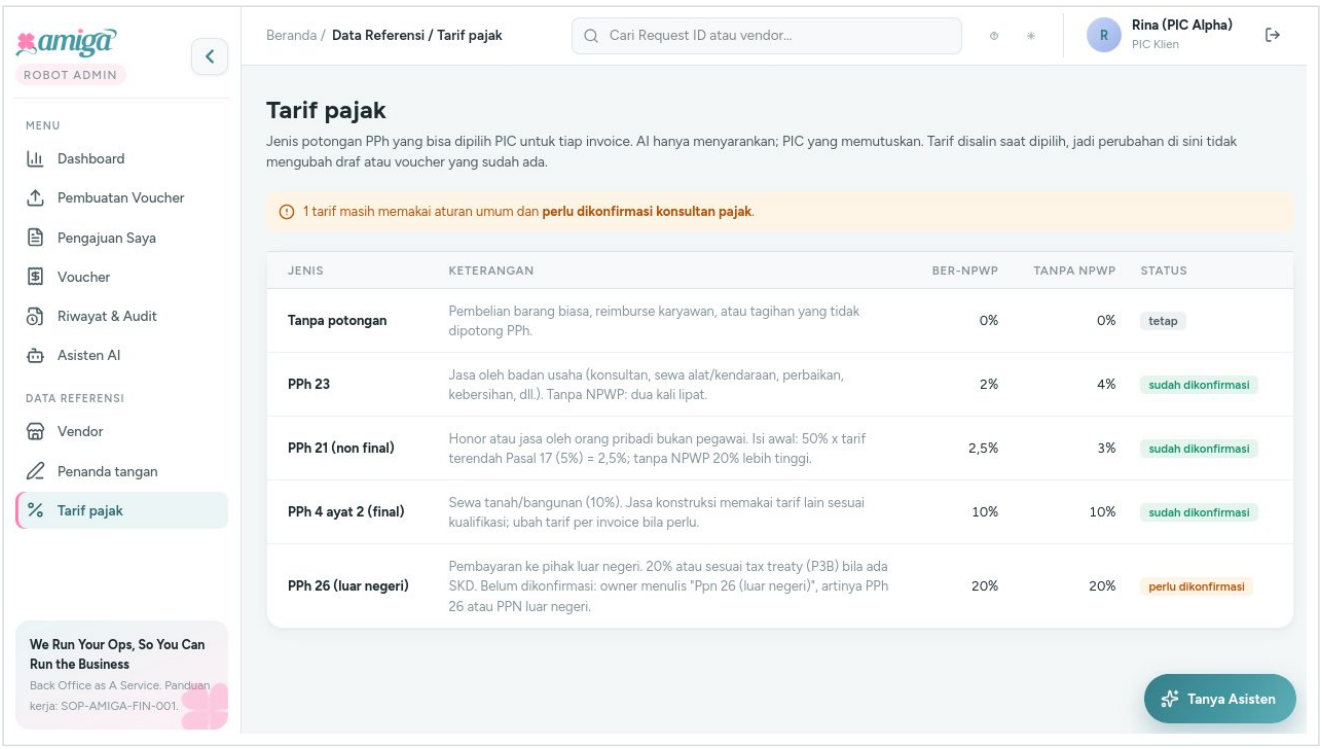
Gambar 21. Rekap Voucher.

5.12 Data referensi

- **Vendor**: nama, NPWP, dan rekening terverifikasi. Dipakai untuk saran tarif PPh dan cek rekening.
- **Penanda tangan**: daftar pemberi persetujuan per klien, beserta logo klien untuk kop voucher.
- **Tarif pajak**: tarif PPh dengan dan tanpa NPWP (diubah oleh Service Lead).



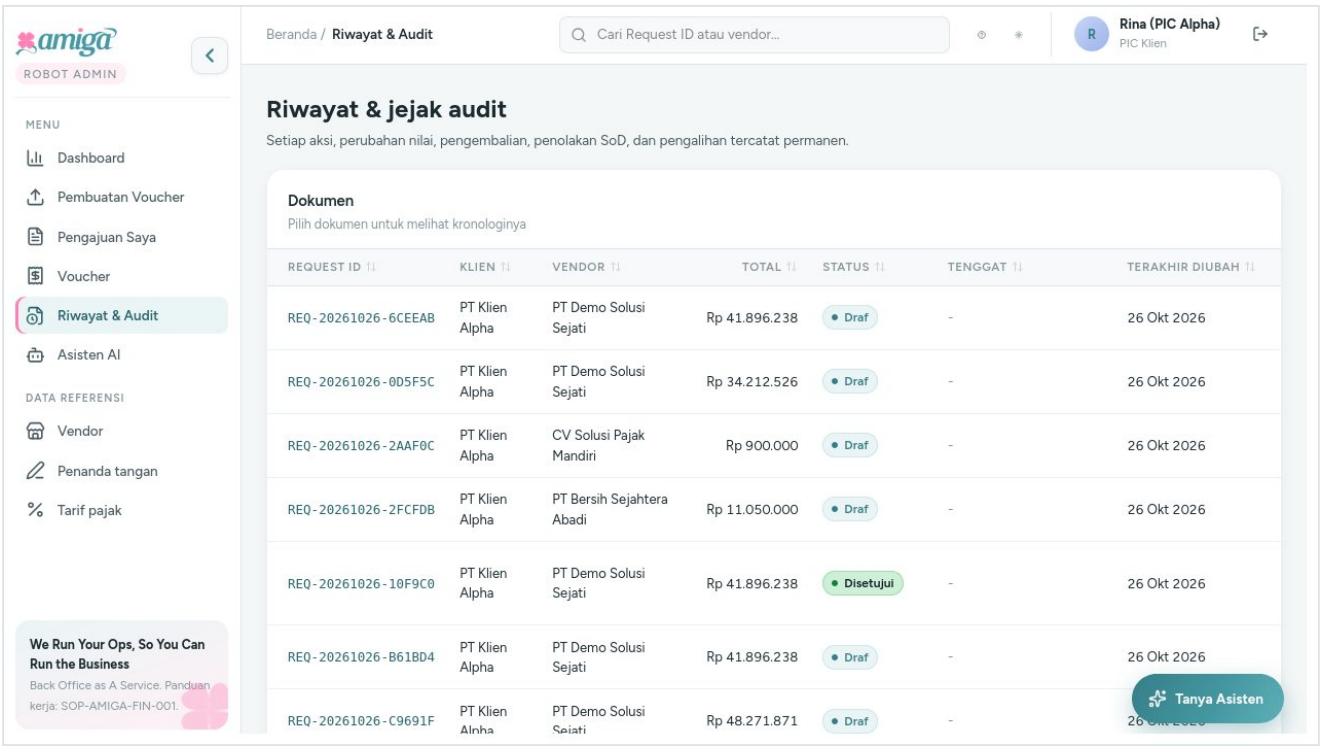
Gambar 22. Data vendor.



Gambar 23. Tarif pajak.

5.13 Riwayat dan jejak audit

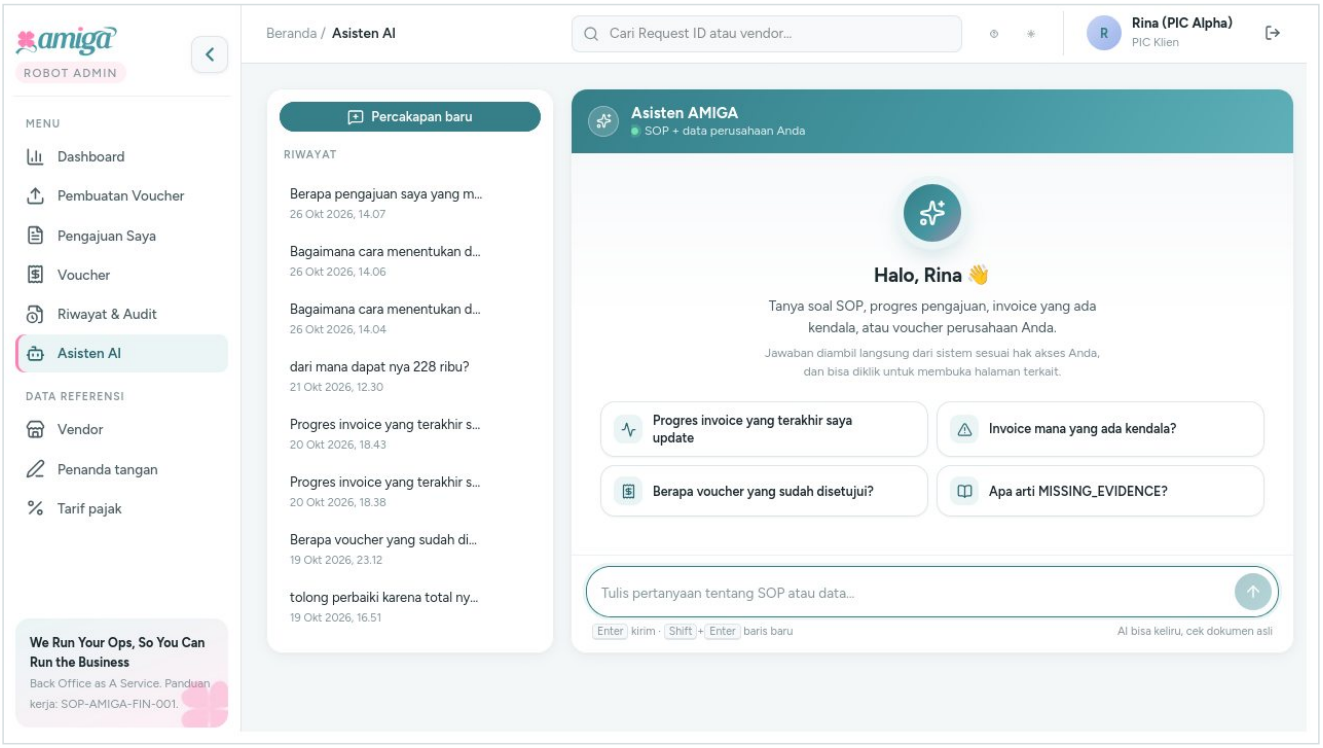
Setiap aksi tercatat permanen: unggah, pembacaan AI, perubahan nilai (nilai awal menjadi nilai baru), pengajuan, pengembalian, persetujuan, dan pengalihan reviewer.



Gambar 24. Riwayat & Audit.

5.14 Asisten AI

Tanya dengan kalimat biasa soal SOP, status invoice, atau cara memakai aplikasi, mis. "Apa yang harus dilakukan kalau kena MISSING_EVIDENCE?". Bisa dibuka dari menu **Asisten AI** atau tombol **Tanya Asisten**.



Gambar 25. Asisten AI.

5.15 Bot Telegram @amiga_online_ro_bot

PIC Klien dan Intake Support bisa mengajukan voucher langsung dari chat Telegram:

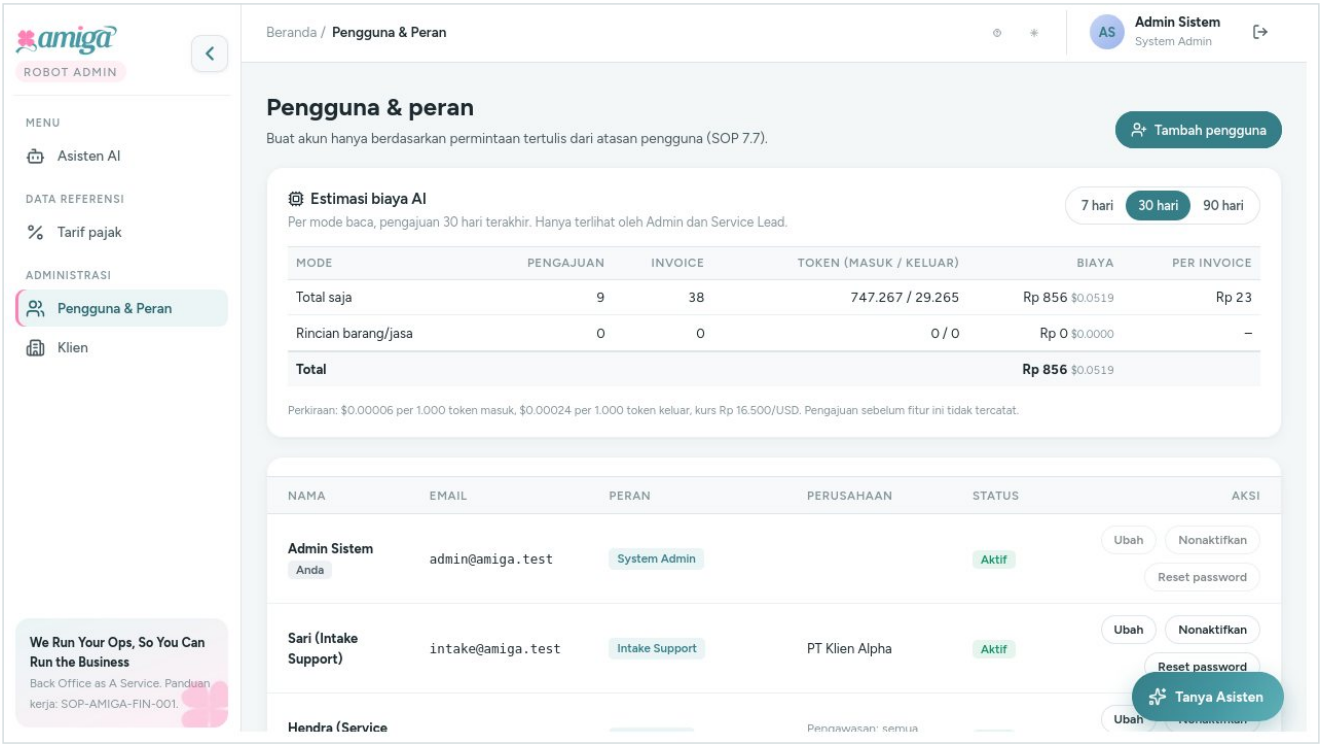
1. Kirim file PDF atau foto invoice (boleh beberapa file untuk satu voucher). Kirim foto sebagai **File** agar tidak dikompres.
2. Pilih **perusahaan** dan **kategori** lewat tombol, lalu tekan **Kirim ke AMIGA**.
3. AI membaca total dan PPN, lalu menyarankan potongan PPh untuk tiap invoice (pajak otomatis aktif).
4. Bot mengirim **ringkasan per bukti**: uraian, PPN, PPh (DPP × tarif = potongan) dan alasan AI, beserta total, potongan, dan jumlah dibayarkan.
5. Ubah bila perlu: **Pajak bukti N** (pilih jenis PPh atau tanpa potongan), **Uraian bukti N** (balas dengan teks), **Simulasi voucher (PDF)** dikirim ke chat.
6. Tekan **Ajukan ke reviewer**.

Perintah	Fungsi
/login <kode>	Menghubungkan Telegram dengan akun AMIGA (kode dari Pengaturan akun)
/terakhir	5 invoice terbaru
/kendala	Invoice yang terkendala, tenggat terdekat di atas
/status REQ-...	Detail satu dokumen

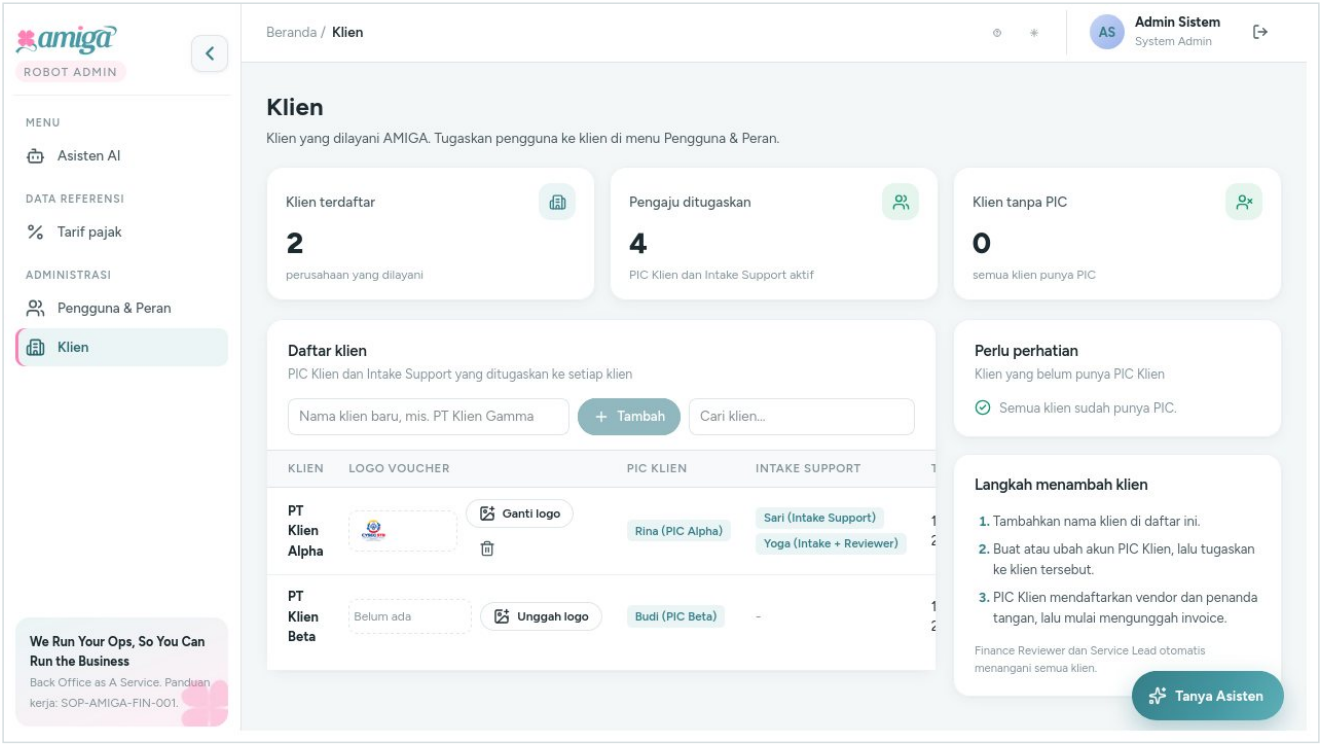
Perintah	Fungsi
/reset, /logout, /bantuan	Percakapan baru, putuskan akun, daftar perintah
(kalimat biasa)	Dijawab Asisten AI

5.16 System Admin

Mengelola akun, peran (satu akun boleh peran ganda dengan pemisahan tugas otomatis), penugasan klien, dan data klien. System Admin tidak bisa melihat data invoice.



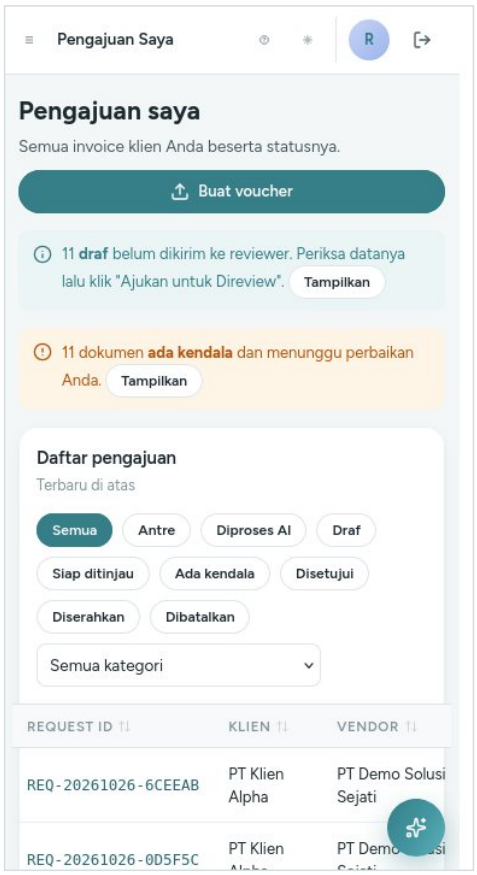
Gambar 26. Pengguna & Peran.



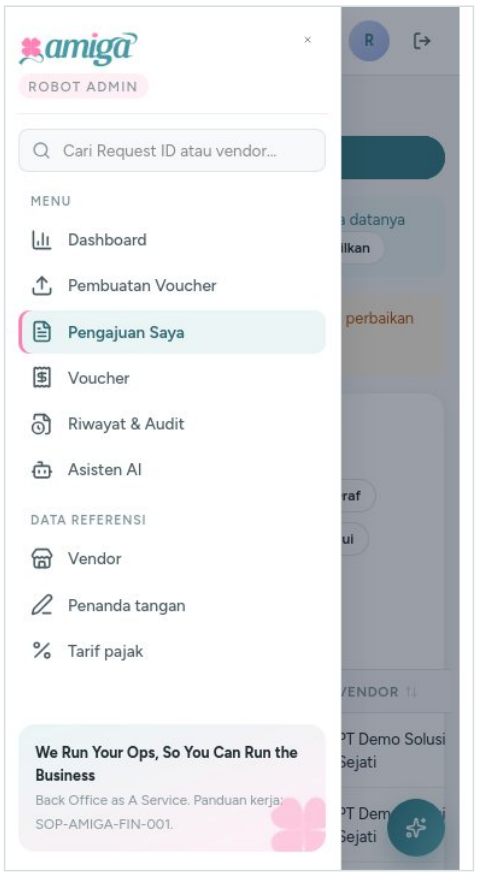
Gambar 27. Klien.

5.17 Tampilan HP

Di HP, menu samping menjadi laci yang dibuka dengan tombol menu (tiga garis) (berisi kotak pencarian), tabel bisa digeser ke samping, dan tombol keputusan tersusun dua kolom.



Gambar 28. Pengajuan Saya di HP.



Gambar 29. Laci menu dan pencarian di HP.

6. Status dokumen dan kode kendala

6.1 Status dokumen

Status	Arti
Antre / Diproses AI	File sudah diterima; AI sedang membaca
Draf	Hasil AI siap diperiksa PIC sebelum diajukan
Ada kendala	Masih ada data yang harus dilengkapi atau diperbaiki PIC
Siap ditinjau	Sudah diajukan dan menunggu Finance Reviewer
Disetujui	Voucher resmi terbit
Diserahkan	Voucher sudah diserahkan ke klien
Dibatalkan	Pengajuan dibatalkan (data dan riwayat tetap tersimpan)

6.2 Kode kendala

Kode	Arti dan tindakan
MISSING_EVIDENCE	Data wajib kosong (vendor, nomor, tanggal, total). Lengkapi di draf.
CALCULATION_DISCREPANCY	Jumlah rincian tidak sama dengan total. Periksa baris dan total.
POSSIBLE_DUPLICATE	Nomor invoice pernah diajukan. Reviewer memutuskan.
NOT_AN_INVOICE	Dokumen bukan tagihan (mis. penawaran, surat). Ganti file.
RECEIPT_NOT_INVOICE	Struk/nota, bukan invoice resmi. Reviewer memutuskan.
EXTRACTION_FAILED	AI gagal membaca. Isi manual atau baca ulang.
VENDOR_MISMATCH / ACCOUNT_MISMATCH	Vendor atau rekening berbeda dengan data referensi. Pengingat untuk dicek.
RETURNED_BY_REVIEWER	Dikembalikan reviewer. Baca alasannya, perbaiki, ajukan lagi.

7. Pemecahan masalah

Masalah	Penyebab dan solusi
Login gagal padahal password benar (setelah git pull)	Struktur database belum diperbarui. Jalankan cd backend && .venv/bin/alembic upgrade head.
Alamat EC2 berpindah sendiri ke https:// dan gagal dibuka	Server belum memakai HTTPS. Ketik lengkap http://13.212.201.121/login; di Chrome matikan "Selalu gunakan koneksi aman" atau pakai jendela biasa.
Dashboard: "Tidak bisa terhubung"	Backend mati atau alamat dashboard belum ada di CORS_ORIGINS.
AI tidak membaca / data kosong	Kredensial AWS salah, kuota Bedrock habis, atau foto buram. Isi manual atau baca ulang; kirim foto sebagai File di Telegram.
PPh 23 tidak terpasang otomatis	Imbalan jasa tidak cocok dengan PPN tercetak. Isi DPP sesuai invoice di bagian Pajak.
Tombol Ajukan tidak aktif	Masih ada kendala wajib, uraian kosong, pajak belum dipilih, atau ada perubahan yang belum disimpan.
Port 8000/5173 sudah dipakai	Matikan proses lama atau jalankan di port lain (port).
Bot Telegram tidak membalas	Pastikan proses bot berjalan, TELEGRAM_BOT_TOKEN benar, dan akun sudah dihubungkan.

8. Glosarium

Istilah	Arti
Bukti	Satu invoice/struk dalam pengajuan; satu PDF bisa menjadi beberapa bukti
DPP	Dasar Pengenaan Pajak: nilai yang dikalikan tarif pajak
Imbalan jasa	Fee milik vendor (mis. Management Fee), bukan penggantian biaya yang diteruskan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai; tidak dihitung ulang, voucher membayar total invoice
PPh 21/23/4(2)/26	Pajak penghasilan yang dipotong saat membayar vendor
Request ID	Nomor pengajuan, mis. REQ-20261026-10F9C0
SoD	Segregation of Duties: pengaju tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri
Simulasi voucher	Voucher bertanda SIMULASI sebelum disetujui reviewer
Uraian transaksi	Teks satu baris voucher untuk setiap invoice (mode Total saja)

Dokumen ini dibuat otomatis dari docs/user-guide/build_user_guide.py pada 2026-10-26. Pertanyaan: hubungi Kelompok 11 MAIN Hackathon 2026.